TÉCNICO EM LOGÍSTICA · UC 7 · 72 H

Cases por aula

Mapear e estimar custos logísticos — 21 cases com cálculos, interpretação de resultados e tomada de decisão

VERSÃO DO ALUNO

Turma LOG N35 · Docente: Leandro Pereira
Senac Guarulhos

Sumário

Como usar este caderno

Aula 01 · Café Serra Alta: do grão ao preço de venda 5

Aula 02 · Eletrolar Nordeste: qual modal tem o menor custo total?

Aula 03 · FarmaLeste: do lançamento contábil ao relatório gerencial

Aula 04 · Peças Brasil Autopeças: quanto custa manter estoque?

Aula 05 · ConfortMóvel: quanto a embalagem pesa no frete? 25

Aula 06 · Rede Mercantil Sul: onde investir R$ 250 mil para cortar custos?

Aula 07 · Tintas Prisma: quem consome o centro de distribuição?

Aula 08 · Armazém Guarulhos Log: quanto custa guardar um palete?

Aula 09 · Via Leste Transportes: quanto custa rodar um caminhão?

Aula 10 · Nutri Vita Suplementos: para onde vai cada real de venda?

Aula 11 · Distribuidora Horizonte: ter caminhões ou contratar entregas?

Aula 12 · Distribuidora Atlas: quantos centros de distribuição valem a pena?

Aula 13 · Metalúrgica Vale Verde: quanto, quando e a que preço comprar?

Aula 14 · Bebidas Rio Claro: quantos veículos, que rota, que carga?

Aula 15 · Logística Santa Rita: o orçamento estourou… ou o volume cresceu?

Aula 16 · Cerâmica Pontal: quanto custa não acertar de primeira?

Aula 17 · Atacado Nova Era: qual estrutura vale o investimento?

Aula 18 · Casa Forma Móveis: quanto custa de verdade o lote importado?

Aula 19 · Distribuidora Pinheiral: quais clientes dão (e tiram) dinheiro?

Aula 20 · PetBox E-commerce: reorganizar o picking e executar o plano

Aula 21 · Lar & Cia: prever, proteger e dimensionar 90

Como usar este caderno

Este caderno reúne **21 cases**, um por aula da UC 7 – Mapear e estimar custos logísticos. Em cada case, leia o contexto, observe os dados, consulte a **caixa de ferramentas** (fórmulas) e resolva as tarefas. Preencha os campos em branco e use as linhas para registrar seu raciocínio. Use calculadora ou planilha e mostre os cálculos.

DICA DE INTERPRETAÇÃO · como resolver bem

- Leia a pergunta e identifique **o que se pede** e **quais dados** usar.
- Escreva a **fórmula**, substitua os valores e só então calcule.
- Confira unidades (R$, kg, m³, km, dias) e a **ordem de grandeza** do resultado.
- Termine sempre com uma **interpretação**: o que o número significa e que decisão ele apoia?

Nome: _____ **Turma:** _____ **Data:** ___ / ___ / _____

Panorama dos cases

Aula	Tema	Empresa fictícia	Indicadores	Tempo
01	Custos de suprimentos e produção	Café Serra Alta Ltda.	1, 3	3h30
02	Custos de transporte por modal	Eletrolar Nordeste S.A.	2, 4	3h30
03	Relatório de custos logísticos	FarmaLeste Distribuidora Ltda.	5	3h30
04	Custos no estoque e indicadores de desempenho	Peças Brasil Autopeças S.A.	4, 5	3h30
05	Custos de transporte e embalagem	ConfortMóvel Cadeiras Ltda.	4	3h30
06	Redução de custos logísticos	Rede Mercantil Sul Atacadista	2	3h30
07	Custo logístico total e sistemas de custos	Tintas Prisma Indústria e Comércio	5	3h30
08	Custos de armazenagem	Armazém Guarulhos Log Ltda.	3	3h30
09	Custo operacional de transporte rodoviário	Via Leste Transportes Ltda.	4	3h30
10	Relatório de custos: margem por canal e tributos	Nutri Vita Suplementos Ltda.	5	3h30
11	Otimização de custos: decisão frota própria × terceirizada	Distribuidora Horizonte Ltda.	2	3h30
12	Custos de armazenagem e distribuição	Distribuidora Atlas S.A.	3	3h30
13	Planejamento de suprimentos e estoque	Metalúrgica Vale Verde Ltda.	1	3h30
14	Roteirização, dimensionamento e consolidação	Bebidas Rio Claro S.A.	4	3h30
15	Relatório de custos logísticos: orçado × realizado	Logística Santa Rita Ltda.	5	3h30
16	Custos da qualidade e perdas	Cerâmica Pontal Revestimentos S.A.	2	3h30
17	Estruturas de armazenagem e viabilidade	Atacado Nova Era Ltda.	1	3h30
18	Custos logísticos na importação	Casa Forma Móveis S.A.	4	3h30
19	Rentabilidade por cliente e custo de servir	Distribuidora Pinheiral Ltda.	5	3h30
20	Layout, slotting e plano de ação	PetBox E-commerce Ltda.	2	3h30
21	Previsão de demanda e dimensionamento	Lar & Cia Utilidades Domésticas	1, 2	3h30

Indicadores de avaliação da UC 7: 1 – custos totais da logística; 2 – otimização e redução de custos; 3 – custos de suprimentos, produção, armazenagem e distribuição; 4 – custos de transporte e embalagem; 5 – relatórios de custos.

AULA 01

CUSTOS DE SUPRIMENTOS E PRODUÇÃO

Café Serra Alta: do grão ao preço de venda

Classificação de custos · margem de contribuição · ponto de equilíbrio · markup

Indicador 1 | Indicador 3 | Nível: Aplicar / Analisar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Café Serra Alta Ltda.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)
Calcular os custos de suprimentos e produção, demonstrando a formação do preço de venda.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA
1. Princípios da contabilidade de custos (diretos e indiretos, fixos e variáveis, despesas fixas e variáveis), lucro, margem de contribuição e ponto de equilíbrio, formação do preço de venda.
2. Tipos de cálculos logísticos: taxa cambial, medição (perímetro, área, volume, capacidade, peso, dimensão e tempo) e custo de transporte.
3. Definição de gastos, investimentos, perdas, despesas e margem de contribuição.

1. Contexto

A **Café Serra Alta** é uma torrefação artesanal de Campinas (SP) que vende pacotes de **500 g** de café torrado e moído a mercearias e empórios. O café verde é comprado de uma trading, cotado em dólar. Na torra, o grão perde **16%** do peso (umidade). O sócio-gerente precisa responder a três perguntas antes de reajustar a tabela de preços: *(a)* quanto custa, de fato, cada pacote? *(b)* quantos pacotes precisam ser vendidos por mês para não ter prejuízo? *(c)* o preço atual de R$ 34,90 comporta uma alta do dólar?

2. Dados do case

Quadro 1.1 · Insumos e variáveis por unidade

Dado de produção e compra (por pacote)	Valor
Cotação do café verde	US$ 4,40 /kg
Taxa de câmbio (dólar comercial)	R$ 5,45
Frete de compra (trading → torrefação)	R$ 1,20 /kg de café verde
Peso líquido do pacote	0,500 kg de café torrado
Perda de peso na torra	16%
Embalagem valvulada	R$ 1,10
Etiqueta	R$ 0,18
Caixa de transporte (R$ 3,60 ÷ 12 pacotes)	R$ 0,30
Gás e energia da torra (variáveis)	R$ 0,35

Quadro 1.2 · Estrutura fixa

Gastos mensais fixos	R$/mês
Salários dos 3 torradores (R$ 2.400 + 70% de encargos)	12.240,00
Aluguel do galpão de torra	5.500,00
Depreciação do torrador (R$ 108.000 ÷ 60 meses)	1.800,00
Seguro do estoque	400,00
Salário da administração	4.200,00
Marketing digital (fixo mensal)	2.500,00

Parâmetros comerciais	Valor
Preço de venda atual (à mercearia)	R$ 34,90
Comissão de vendas	3% do preço
Tributos sobre vendas (Simples Nacional, alíquota efetiva)	8% do preço
Volume mensal atual	6.000 pacotes
Capacidade instalada	8.000 pacotes/mês
Remuneração mínima do capital dos sócios	R$ 6.000/mês

3. Caixa de ferramentas (fórmulas)

INSUMO AJUSTADO À PERDA

$$kg\ de\ verde\ por\ pacote = \frac{peso\ líquido}{1 - perda\ na\ torra}$$

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA

$$MC_u = P - (CV_{produção} + CV_{vendas}) \quad | \quad MC\% = \frac{MC_u}{P}$$

PONTOS DE EQUILÍBRIO (EM UNIDADES)

$$PE_{contábil} = \frac{Custos\ e\ despesas\ fixas}{MC_u} \quad | \quad PE_{financeiro} = \frac{Fixos - depreciação}{MC_u} \quad | \quad PE_{econômico} = \frac{Fixos + remuneração\ do\ capital}{MC_u}$$

SEGURANÇA E FORMAÇÃO DE PREÇO

$$Margem\ de\ segurança = \frac{Q_{real} - PE}{Q_{real}} \quad | \quad Preço\ (markup) = \frac{Custo\ unitário}{1 - (\%\ variáveis\ sobre\ o\ preço + \%\ de\ lucro)}$$

4. Tarefas

1 Classificar os gastos

15 itens

Classifique cada gasto da Café Serra Alta quanto à **natureza** (custo, despesa, investimento ou perda), à **apropriação** (direto ou indireto em relação ao produto) e ao **comportamento** (fixo ou variável em relação ao volume).

Gasto	Natureza	Apropriação	Comportamento
1. Café verde importado			
2. Embalagem valvulada e etiqueta			
3. Frete de compra do café verde			
4. Salário dos 3 torradores			
5. Aluguel do galpão de torra			
6. Depreciação do torrador			
7. Gás e energia consumidos na torra			
8. Seguro do estoque de café			
9. Comissão de vendas (3%)			
10. Simples Nacional sobre as vendas			
11. Campanha de marketing digital			
12. Salário da administração			
13. Compra de um novo torrador (R$ 85.000)			
14. Perda de 16% de peso na torra			
15. Lote de 200 kg descartado por mofo (falha de armazenagem)			

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Custo variável de produção (suprimentos + produção)

Calcule o **custo variável de produção por pacote**, convertendo o café de dólar para real e considerando a perda na torra. Preencha o quadro.

Componente	Cálculo	R$/pacote
Café verde (kg necessário × preço em R$/kg)		
Frete de compra		
Embalagem + etiqueta + caixa		
Gás e energia da torra		

Componente	Cálculo	R$/pacote
Custo variável de produção (CV_{prod})		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Margem de contribuição

Com preço de venda de **R$ 34,90**, comissão de 3% e tributos de 8%: **(a)** calcule o custo variável total por pacote; **(b)** a margem de contribuição unitária (MC_u) e o índice de MC; **(c)** explique, em uma frase, o que a MC_u representa para a empresa.

Item	R$/pacote	% do preço
Preço de venda	R$ 34,90	100,0%
(−) Tributos (8%) e comissão (3%)		
(−) CV de produção		
= Margem de contribuição (MC_u)		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Pontos de equilíbrio e margem de segurança

Calcule os pontos de equilíbrio **contábil**, **financeiro** (a depreciação não sai do caixa) e **econômico** (inclui a remuneração mínima do capital, R$ 6.000/mês). Informe quantidade, receita e % da capacidade instalada. Calcule também a **margem de segurança** no volume atual (6.000 pacotes).

Ponto de equilíbrio	Fixos considerados (R$)	Quantidade (pacotes)	Receita (R$)	% da capacidade
Contábil				
Financeiro				
Econômico				

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 DRE: custeio variável × absorção (efeito estoque)

(a) Monte a DRE do mês (6.000 pacotes produzidos e vendidos) pelo **custeio variável**. **(b)** Suponha agora que a torrefação **produziu 7.000** pacotes e vendeu 6.000 (1.000 ficaram em estoque). Calcule o lucro pelo **custeio por absorção** e pelo **variável** e explique a diferença.

DRE – custeio variável (6.000 un.)	R$
Receita bruta	
(−) Tributos e comissões	
(−) Custos variáveis de produção	
= Margem de contribuição total	
(−) Custos fixos de produção	
(−) Despesas fixas (adm. + marketing)	
= Lucro operacional	

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

6 Preço, câmbio e decisão

(a) Calcule o preço pelo **markup divisor** para um lucro líquido-alvo de 15% sobre o preço (custo unitário por absorção com base em 6.000 pacotes: produção + fixos de produção + despesas fixas). **(b)** O dólar sobe de R$ 5,45 para **R$ 6,10**. Recalcule a MC_u, o ponto de equilíbrio contábil e o preço necessário para manter a mesma MC_u. **(c)** Recomende uma decisão de preço e explique o risco comercial.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5. Fechamento

SAIBA MAIS · pesquisa orientada

- Pesquise **custeio por absorção × variável × ABC**: qual é aceito pela legislação societária e fiscal brasileira (CPC 16 – Estoques) e qual é mais útil para decisões de preço?
- Descubra o que é **hedge cambial** e como pequenas empresas importadoras podem usar contratos a termo ou compra antecipada.
- Compare o **Simples Nacional** (alíquota efetiva) com lucro presumido para o seu setor.

DICA DE INTERPRETAÇÃO · ler margem e equilíbrio juntos

Margem alta com volume baixo pode ser pior que margem baixa com volume alto. A MC% diz quanto *cada real vendido* contribui; o PE diz *quantos reais* são necessários. Uma pergunta resume tudo: **"quanto preciso vender para cobrir minha estrutura e quanto estou vendendo hoje?"**

AULA 02

CUSTOS DE TRANSPORTE POR MODAL

Eletrolar Nordeste: qual modal tem o menor custo total?

Frete · custo de capital em trânsito · estoque de segurança · avarias · valor crítico da carga

Indicador 2 | Indicador 4 | Nível: Aplicar / Analisar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Eletrolar Nordeste S.A.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)
Calcular custos de transporte e identificar impactos nos modais.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA
2. Tipos de cálculos logísticos: taxa cambial, medição (perímetro, área, volume, capacidade, peso, dimensão e tempo) e custo de transporte.
3. Definição de gastos, investimentos, perdas, despesas e margem de contribuição.
4. Custos logísticos (fixos, variáveis, diretos e indiretos): definição, segregações, indicadores de desempenho, redução e sua importância na tomada de decisão.

1. Contexto

A **Eletrolar Nordeste** fabrica linha branca em São Paulo e abastece o CD de Recife com **um lote mensal de 36 toneladas** (valor da carga: **R$ 540.000**, ou R$ 15,00/kg). Hoje tudo segue de caminhão. A diretoria pergunta: *"a cabotagem é mesmo mais barata? E vale a pena trazer produtos de alto valor por avião?"* A analista de logística precisa comparar os modais pelo **custo logístico total**, e não apenas pelo frete.

2. Dados do case

Quadro 2.1 · Parâmetros por modal

Parâmetro	Rodoviário	Cabotagem
Tarifa	R$ 0,24 por t·km × 2.660 km	R$ 477/t (porta a porta)*
Prazo (dias)	5	13
Desvio-padrão do prazo (dias)	0,7	2,4
Seguro (% do valor)	0,14%	0,09%
Avarias e extravios (% do valor)	0,30%	0,45%

Quadro 2.2 · Cabotagem

*Composição da tarifa de cabotagem	R$/t
Pré-transporte (Cajamar → Santos)	82
Frete marítimo (Santos → Suape)	296
Taxas portuárias e THC	41
Pós-transporte (Suape → Recife)	58
Total porta a porta	**477**

Parâmetros financeiros	Valor
Custo de capital da empresa	1,7% a.m.
Nível de serviço desejado (z)	1,65 (95%)
Demanda do CD	R$ 18.000/dia (36 t ÷ 30 dias)

3. Caixa de ferramentas (fórmulas)

FRETE

$$Frete = tarifa \times distância \times peso \quad | \quad Frete_{cab} = tarifa\ porta\ a\ porta \times peso$$

CUSTO FINANCEIRO DO ESTOQUE EM TRÂNSITO

$$Capital\ em\ trânsito = V \times i \times \frac{dias\ de\ trânsito}{30}$$

ESTOQUE DE SEGURANÇA ADICIONAL (VARIABILIDADE DO PRAZO)

$$Estoque\ de\ segurança = z \times \sigma_{prazo} \times demanda\ diária \quad \rightarrow \quad custo\ mensal = ES \times i$$

VALOR CRÍTICO DA CARGA (PONTO DE INDIFERENÇA ENTRE MODAIS)

$$V_{crítico} = \frac{Frete_{rodo} - Frete_{cab}}{k_{cab} - k_{rodo}} \quad com \quad k = seguro\% + i \cdot \frac{dias}{30} + z \cdot \frac{\sigma}{30} i + avaria\%$$

4. Tarefas

1 Frete por modal

Calcule o **frete** do lote de 36 t em cada modal e a economia bruta da cabotagem. Frete é a primeira parcela — ainda não é a decisão.

Modal	Cálculo	Frete (R$)	R$/t
Rodoviário			
Cabotagem			
Economia bruta da cabotagem			

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Parcelas ocultas do custo de transporte

Calcule, para cada modal: **(a)** o custo de capital do estoque em trânsito; **(b)** o estoque de segurança adicional e seu custo mensal; **(c)** seguro e avarias.

Parcela	Rodoviário (R$)	Cabotagem (R$)
Seguro (valor × %)		
Capital em trânsito: V × 1,7% × dias ÷ 30		
Estoque de segurança (R$): 1,65 × σ × R$ 18.000/dia		
Custo mensal do estoque de segurança (× 1,7%)		
Avarias e extravios (valor × %)		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Custo total e leitura do gráfico

Some todas as parcelas, compare os modais e **interprete o gráfico**. Qual modal vence? Qual parcela explica a maior parte da diferença? Quanto a cabotagem economiza por mês e por tonelada?

Modal	Frete	Seguro	Capital	Est. seg.	Avarias	Total (R$)	R$/t	R$/kg
Rodoviário								
Cabotagem								

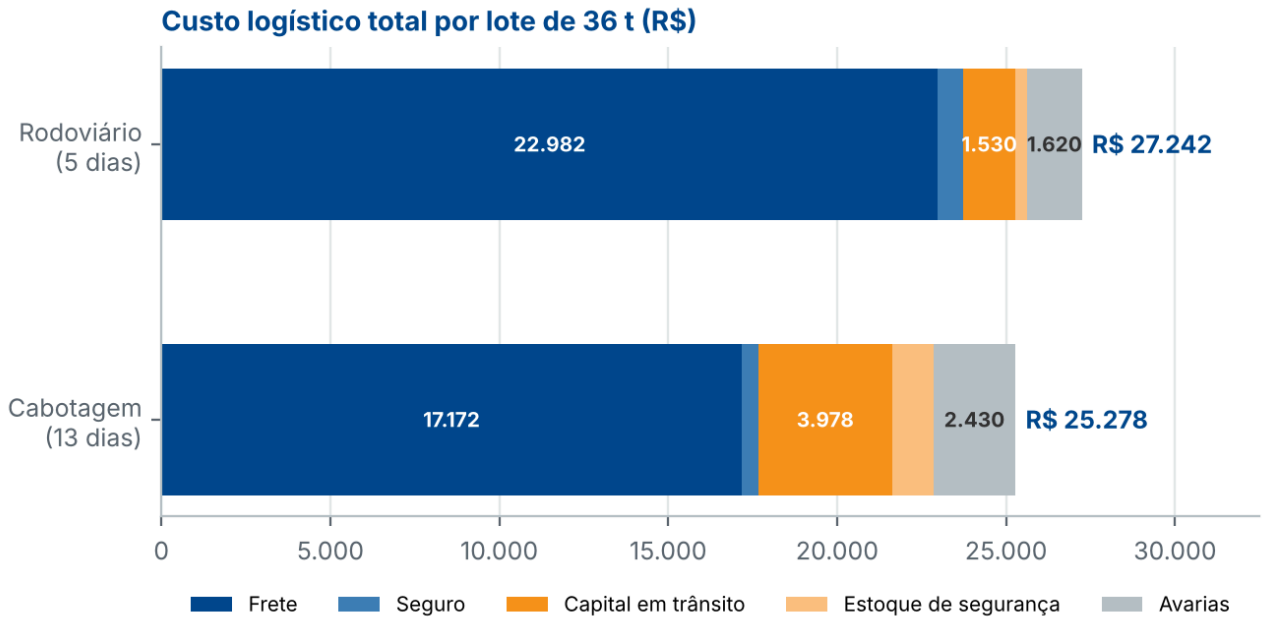


Figura 2.1 · Custo logístico total por modal, lote de 36 t.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Valor crítico da carga (ponto de indiferença)

A partir de qual **valor da mercadoria por kg** o rodoviário passa a ser mais barato que a cabotagem? Use o valor crítico. Explique por que a conclusão depende do produto.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Carga de alto valor: aéreo × rodoviário

A Eletrolar também envia um lote de **500 kg** de smartwatches (valor **R$ 1.500.000**) à mesma região. Aéreo: R$ 10,90/kg, 1 dia, seguro 0,08%. Rodoviário fracionado: R$ 3,10/kg, 5 dias, seguro 0,14%. Considere apenas frete, seguro e capital em trânsito (1,7% a.m.). Qual modal escolher?

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

6 Decisão e comunicação

Redija uma **recomendação de 5 linhas** à diretoria sobre o modal do lote de 36 t. Inclua: modal escolhido, economia anual estimada, 2 riscos e 1 indicador de acompanhamento. Considere também o impacto ambiental (a cabotagem emite, em ordem de grandeza, bem menos CO_2 por t·km que o rodoviário).

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para ir além

- Pesquise **cabotagem no Brasil**: frequência de saídas, rotas, empresas e o programa BR do Mar (Lei 14.301/2022).
- Compare **peso real × peso cubado** no aéreo (6.000 cm^3 = 1 kg) e no rodoviário (300 kg/m^3): o frete é cobrado pelo maior.
- Busque os fatores de emissão do **GLEC Framework** ou do Programa Brasileiro GHG Protocol para modais de carga.

AULA 03

RELATÓRIO DE CUSTOS LOGÍSTICOS

FarmaLeste: do lançamento contábil ao relatório gerencial

Coleta e classificação de dados · custo logístico total · indicadores · estatística descritiva · relatório executivo

Indicador 5 | Nível: Aplicar / Analisar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: FarmaLeste Distribuidora Ltda.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)

Elaborar um relatório de custos logísticos com base em dados coletados.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA

3. Definição de gastos, investimentos, perdas, despesas e margem de contribuição.
4. Custos logísticos (fixos, variáveis, diretos e indiretos): definição, segregações, indicadores de desempenho, redução e sua importância na tomada de decisão.
5. Conceito e apuração do custo logístico total (custo por absorção, custos por centro de custos, unidade de negócios).

1. Contexto

A **FarmaLeste** distribui produtos de higiene e saúde para farmácias da Grande São Paulo. No mês de referência: receita líquida de **R$ 4.800.000**, **4.000 pedidos** e **96.000 kg** expedidos. A meta orçamentária de custo logístico é de **11,5% da receita líquida**. A analista recebeu do financeiro o extrato bruto de 24 lançamentos e a missão de entregar, em um relatório de 1 página, *quanto a logística realmente custa, onde está o peso e o que fazer*.

2. Dados do case

O extrato (Tarefa 1) mistura custos logísticos com despesas comerciais, tributos, investimento e custo do produto. A primeira missão é **separar o joio do trigo**.

3. Caixa de ferramentas

COMPOSIÇÃO (SEM CMV, SEM DESPESA COMERCIAL, SEM INVESTIMENTO)

$$\text{Custo logístico total} = \Sigma \text{ custos de transporte + armazenagem + estoque + pedidos/administração + logística reversa}$$

INDICADORES DE DESEMPENHO

$$\%\ \text{da receita} = \frac{\text{Custo logístico total}}{\text{Receita líquida}} \quad | \quad \text{Custo por pedido} = \frac{\text{Custo logístico total}}{\text{nº de pedidos}} \quad | \quad \text{Custo por kg} = \frac{\text{Custo logístico total}}{\text{kg expedidos}}$$

ESTATÍSTICA DESCRITIVA (UC 7 – CÁLCULOS LOGÍSTICOS)

$$\text{Coeficiente de variação } CV = \frac{s}{\bar{x}} \quad | \quad \text{Quartis } Q1, Q3 \rightarrow IQR = Q3 - Q1 \quad | \quad \text{Limite superior} = Q3 + 1{,}5 \times IQR$$

4. Tarefas

1 Triagem e classificação dos 24 lançamentos

24 itens

Para cada lançamento: **(a)** é custo logístico? **(b)** em qual função (transporte, armazenagem, estoque, pedidos e administração, logística reversa)? **(c)** comportamento (fixo ou variável)? Para os itens que não são custo logístico, indique o que são.

Lançamento	R$	Logístico?	Função / natureza	Comportamento
1. Fretes de transportadoras terceirizadas	148.000			
2. Combustível da frota própria	41.500			
3. Salários e encargos de motoristas e ajudantes	58.200			
4. Manutenção e pneus da frota	17.800			
5. Depreciação, IPVA e seguro da frota	22.400			
6. Aluguel do centro de distribuição	64.000			
7. Energia e água do CD	9.800			
8. Salários e encargos do armazém	72.500			
9. Horas extras do armazém	11.300			
10. Depreciação de empilhadeiras e racks	14.600			
11. Material de embalagem e fitas	18.900			
12. Seguro do CD e do estoque	6.300			
13. Custo de capital do estoque (R$ 3,25 mi × 1,5% a.m.)	48.750			
14. Perdas, avarias e vencimentos	21.600			
15. Licenças e suporte WMS/TMS/ERP	16.900			
16. Pessoal administrativo de logística	38.400			
17. Faturamento, EDI e atendimento de pedidos	12.700			
18. Frete de devoluções e reentregas	9.200			
19. Comissões de vendedores	64.000			
20. Campanhas de marketing	22.000			
21. Imposto de renda e CSLL	31.000			
22. Compra de empilhadeira nova (investimento)	120.000			
23. Custo da mercadoria vendida (CMV)	3.350.000			
24. Aluguel do escritório comercial	8.500			

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Custo logístico total por função e indicadores

Consolide o **custo logístico total** por função e calcule: participação no total, % da receita líquida, custo por pedido e custo por kg. Depois calcule a participação de custos **fixos** e **variáveis**.

Função	R$	% do total	% da receita	R$/pedido	R$/kg
Transporte					
Armazenagem					
Estoque					
Pedidos e administração					
Logística reversa					
Total					

Comportamento	R$	% do total
Fixos		
Variáveis		

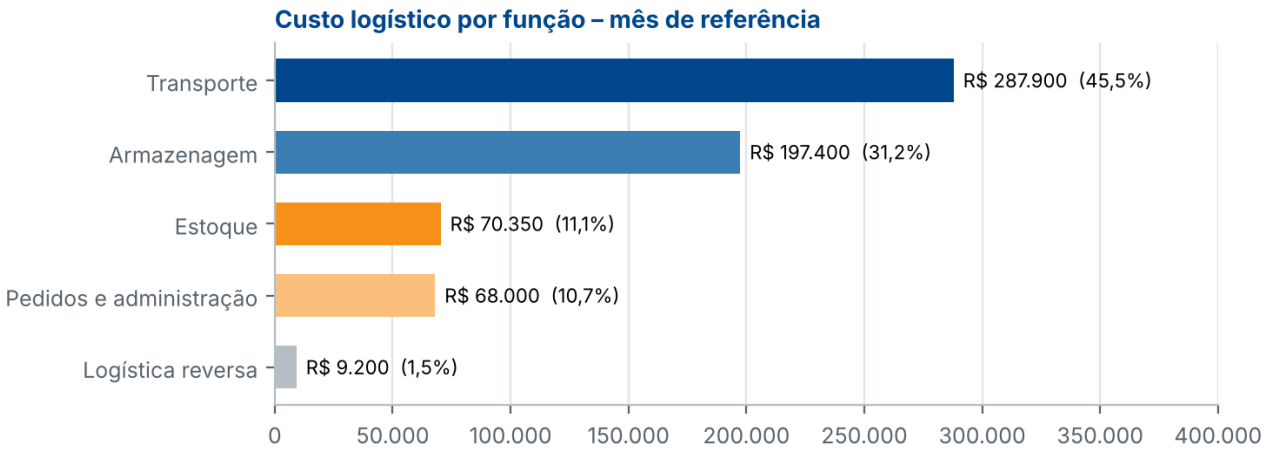


Figura 3.1 · Distribuição do custo logístico por função.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Desvio frente à meta

A meta orçamentária é 11,5% da receita líquida. Calcule o **desvio em R$ e em pontos percentuais** e responda: se a empresa quisesse atingir a meta apenas reduzindo transporte, que redução percentual precisaria obter nessa função?

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Estatística descritiva do frete por entrega

A analista amostrou o **frete por entrega** (R$) de 16 entregas de uma mesma rota: 182, 195, 210, 210, 224, 231, 240, 210, 255, 262, 198, 276, 305, 189, 210, 620. Calcule média, mediana, moda, desvio-padrão amostral, coeficiente de variação, Q1, Q3 e limite superior de outliers. Identifique o outlier, recalcule sem ele e explique qual medida de tendência central deve constar no relatório.

Medida	Com todas as entregas	Sem o outlier
Média		
Mediana		
Moda		
Desvio-padrão (amostral)		
Coef. de variação		
Q1 / Q3 / IQR		—
Limite superior (Q3 + 1,5 × IQR)		—

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Relatório executivo

Redija o **relatório executivo de 1 página** (use a estrutura: título · período · objetivo · método · resultados · análise · recomendações · limitações) para a diretoria. Inclua uma tabela e o gráfico da Figura 3.1. Cada recomendação precisa de um indicador de acompanhamento.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · pesquisa

- Procure o relatório **"Custos Logísticos no Brasil"** do ILOS e compare a participação de transporte, estoque e armazenagem com a do case.
- Pesquise o que é **cost-to-serve** e por que o custo por pedido varia tanto entre clientes.
- Teste no Excel as funções **QUARTIL.INC**, **DESVPAD.A** e **MODO.ÚNICO**.

AULA 04

CUSTOS NO ESTOQUE E INDICADORES DE DESEMPENHO

Peças Brasil Autopeças: quanto custa manter estoque?

Curva ABC · giro · cobertura · custo de manutenção de estoque · acuracidade

Indicador 4 | Indicador 5 | Nível: Aplicar / Analisar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Peças Brasil Autopeças S.A.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)

Identificar indicadores de desempenho relacionados aos custos no estoque.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA

4. Custos logísticos (fixos, variáveis, diretos e indiretos): definição, segregações, indicadores de desempenho, redução e sua importância na tomada de decisão.
5. Conceito e apuração do custo logístico total (custo por absorção, custos por centro de custos, unidade de negócios).
6. Composição e características dos custos logísticos de abastecimento, produção, transporte e distribuição (custo de aquisição, custo operacional, custo financeiro e despesas de distribuição).

1. Contexto

A **Peças Brasil** é uma distribuidora de autopeças de reposição. O diretor financeiro reclama que o estoque "custa uma fortuna" e quer saber **quanto custa mantê-lo** e **quanto dele é excesso**. O gerente de logística tem os dados de 10 itens representativos (anualizados): demanda, custo unitário e estoque médio. A empresa adota a taxa de manutenção de estoque de **24% ao ano** (capital 14% + armazenagem 5,5% + seguros e impostos 1,5% + obsolescência e perdas 3,0%) e coberturas-alvo por classe: **A = 45 dias, B = 60 dias, C = 90 dias**.

2. Dados do case

Quadro 4.1 · Itens do estoque

SKU	Item	Demanda anual (un.)	Custo unitário (R$)	Estoque médio (un.)
P-01	Pastilha de freio dianteira	18.000	38,00	2.600
P-02	Disco de freio ventilado	6.500	96,00	900
P-03	Filtro de óleo	42.000	14,50	7.800
P-04	Amortecedor dianteiro	3.800	185,00	700
P-05	Kit correia dentada	2.400	142,00	900
P-06	Vela de ignição	30.000	11,00	8.500
P-07	Bateria 60 Ah	1.900	330,00	520
P-08	Lâmpada H4	22.000	6,20	9.000
P-09	Palheta de limpador	9.000	17,00	4.200
P-10	Aditivo de radiador	5.000	9,00	2.800

Contagem de inventário (200 endereços)	Resultado
Endereços contados	200
Endereços sem divergência	172

Contagem de inventário (200 endereços)	Resultado
Valor total contado	R$ 960.000
Soma das divergências em valor absoluto (faltas + sobras)	R$ 31.200

3. Caixa de ferramentas

CURVA ABC

Valor de consumo = demanda anual × custo unitário | Classe A: até 80% acumulado; B: 80–95%; C: acima de 95%

GIRO E COBERTURA

$$Giro = \frac{CMV\ anual}{estoque\ médio\ (R\$)} = \frac{demanda\ anual\ (un.)}{estoque\ médio\ (un.)} \quad | \quad Cobertura\ (dias) = \frac{365}{giro}$$

CUSTO DE ESTOCAGEM E EXCESSO

Custo de manter = estoque médio (R$) × taxa de manutenção anual | Excesso (un.) = estoque médio − demanda/365 × cobertura-alvo

ACURACIDADE DO INVENTÁRIO

$$Acuracidade\ (\%) = \frac{endereços\ sem\ divergência}{endereços\ contados} \quad | \quad Acuracidade\ financeira = 1 - \frac{\Sigma|divergências|}{valor\ contado}$$

4. Tarefas

1 Curva ABC

Calcule o valor de consumo anual, a participação e o % acumulado de cada item, **ordenando do maior para o menor**, e classifique em A, B ou C. Interprete o gráfico (Figura 4.1).

Ordem	SKU	Valor de consumo (R$)	% do total	% acumulado	Classe
1	P-04				
2	P-01				
3	P-07				
4	P-02				
5	P-03				
6	P-05				
7	P-06				
8	P-09				
9	P-08				
10	P-10				
	Total / CMV				

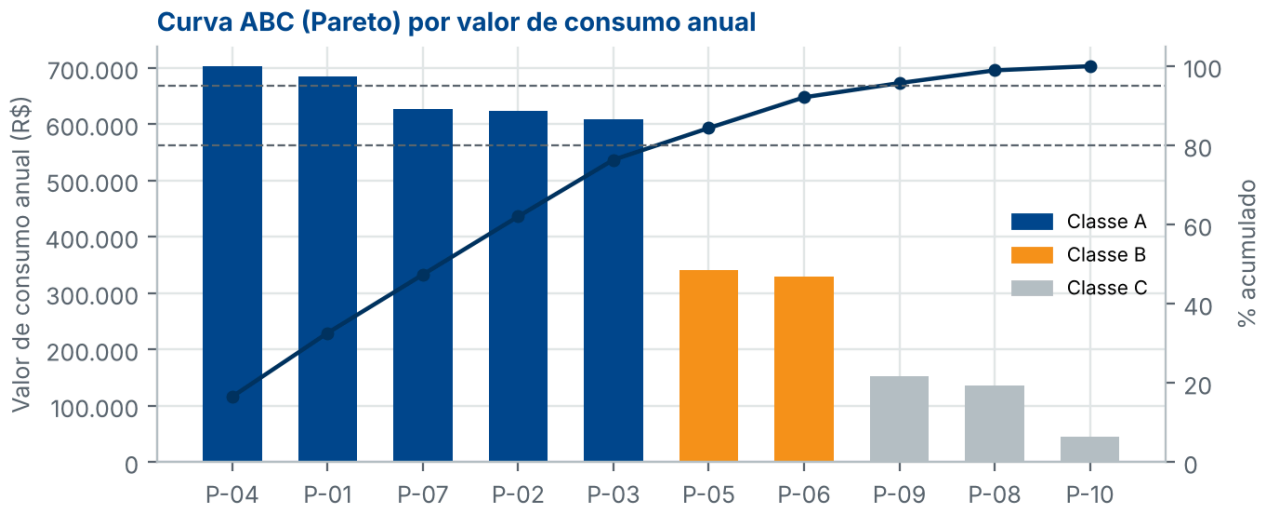


Figura 4.1 · Curva ABC dos 10 itens.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Giro e cobertura

Calcule giro e cobertura de cada item e os indicadores globais do estoque (CMV = soma dos valores de consumo = R$ 4.252.200).

SKU	Classe	Giro (vezes/ano)	Cobertura (dias)	Cobertura-alvo (dias)	Situação
P-04	A			45	
P-01	A			45	
P-07	A			45	
P-02	A			45	
P-03	A			45	
P-05	B			60	
P-06	B			60	
P-09	C			90	
P-08	C			90	
P-10	C			90	

Indicador global	Cálculo	Resultado
Estoque médio total (R$)		
Giro do estoque		
Cobertura média		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Custo de manter estoque e excesso

(a) Calcule o custo anual de manter o estoque atual (taxa de 24% a.a.). **(b)** Para cada item, calcule o **estoque-alvo** (demanda ÷ 365 × cobertura-alvo da classe), o excesso em unidades e em R$. **(c)** Estime o custo anual do excesso e o capital que poderia ser liberado.

SKU	Classe	Estoque atual (un.)	Estoque-alvo (un.)	Excesso (un.)	Excesso (R$)
P-04	A	700			
P-01	A	2.600			
P-07	A	520			
P-02	A	900			
P-03	A	7.800			
P-05	B	900			
P-06	B	8.500			
P-09	C	4.200			
P-08	C	9.000			
P-10	C	2.800			
Total					

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Acuracidade do inventário

Calcule a **acuracidade por endereço** e a **acuracidade financeira**. A meta da empresa é 95% (endereço) e 98% (financeira). Interprete.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Política de estoque por classe (seminário)

Cada grupo monta **5 minutos de seminário**: proponha uma política de estoque por classe (frequência de revisão, estoque de segurança, forma de compra, contagem cíclica) e quantifique o benefício financeiro. O grupo opositor questiona: *"liberar caixa não aumenta o risco de ruptura?"*

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- **Curva XYZ**: classificação por previsibilidade da demanda (coeficiente de variação). Cruze ABC × XYZ e monte a matriz 3×3.
- Pesquise os componentes do **custo de manutenção de estoque** (carrying cost) e por que a taxa de 24% a.a. muda conforme o setor e a taxa Selic.
- Estude **contagem cíclica** (cycle counting) como alternativa ao inventário geral anual.

AULA 05

CUSTOS DE TRANSPORTE E EMBALAGEM

ConfortMóvel: quanto a embalagem pesa no frete?

Cubagem · peso taxável · ocupação do baú · frete fracionado e lotação · avarias

Indicador 4 | Nível: Aplicar / Analisar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: ConfortMóvel Cadeiras Ltda.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)

Calcular os custos de transporte, identificando os impactos nos diversos modais e nos tipos de embalagem, conforme o produto a ser transportado.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA

5. Conceito e apuração do custo logístico total (custo por absorção, custos por centro de custos, unidade de negócios).
6. Composição e características dos custos logísticos de abastecimento, produção, transporte e distribuição (custo de aquisição, custo operacional, custo financeiro e despesas de distribuição).
7. Fatores que influenciam os custos logísticos (fatores de competitividade, fatores relativos ao produto, fatores espaciais).

1. Contexto

A **ConfortMóvel** vende 36.000 cadeiras de escritório por ano (valor de nota R$ 520/un.) a varejistas de MG e do Sul. 70% das cadeiras seguem em **carga de lotação** (carreta baú de 90 m³ úteis e 24 t) e 30% em **carga fracionada** (cobrada por kg taxável). O time comercial quer trocar a embalagem atual (A) por uma versão mais baixa e reforçada (B). Compras diz que a B é 26% mais cara. A logística precisa dizer se o ganho de frete e de avarias compensa.

2. Dados do case

Quadro 5.1 · Alternativas de embalagem

Embalagem	A · padrão	B · slim reforçada
Dimensões C × L × A (cm)	70 × 60 × 55	70 × 60 × 40
Peso bruto (kg)	8,5	9,1
Custo da embalagem (R$/un.)	6,20	7,80
Taxa de avarias	2,4%	0,9%

Quadro 5.2 · Parâmetros

Parâmetro logístico	Valor
Fator de cubagem rodoviário	300 kg/m³
Fracionado: tarifa	R$ 1,10/kg taxável
Ad valorem + GRIS	0,30% + 0,10% do valor da NF
Lotação: frete da carreta	R$ 11.800
Baú: volume útil / capacidade	90 m³ / 24 t
Aproveitamento volumétrico	85% (calços e vãos)
Valor da NF por cadeira	R$ 520
Custo de reposição por cadeira avariada	R$ 310

3. Caixa de ferramentas

MEDIÇÃO

$$Volume\ (m^3) = comprimento \times largura \times altura \quad | \quad Peso\ cubado = volume \times fator\ de\ cubagem$$

FRETE FRACIONADO

$$\text{Peso taxável} = \max(\text{peso real};\ \text{peso cubado}) \quad | \quad \text{Frete fracionado} = \text{peso taxável} \times \text{tarifa} + \text{valor NF} \times (\text{ad valorem} + \text{GRIS})$$

LOTAÇÃO

$$\text{Unidades por veículo} = \text{mín}\left(\frac{\text{volume útil} \times \text{aproveitamento}}{\text{volume da caixa}};\ \frac{\text{capacidade (kg)}}{\text{peso da caixa}}\right) \quad | \quad \text{Frete lotação por unidade} = \frac{\text{frete da carreta}}{\text{unidades por veículo}}$$

CUSTO TOTAL DA EMBALAGEM

$$\text{Custo logístico por unidade} = \text{frete} + \text{embalagem} + (\text{taxa de avaria} \times \text{custo de reposição})$$

4. Tarefas

1 Cubagem e frete fracionado

Para cada embalagem calcule o **volume**, o **peso cubado** (fator 300), o **peso taxável** e o **frete fracionado por cadeira**.

Indicador	A · padrão	B · slim
Volume (m³)		
Peso real (kg)	8,5	9,1
Peso cubado (kg)		
Peso taxável (kg)		
Frete por peso (R$)		
Ad valorem + GRIS (R$)		
Frete fracionado por cadeira (R$)		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Lotação: ocupação e frete por unidade

Quantas caixas cabem em um baú (limite por volume × limite por peso)? Qual é o **frete de lotação por cadeira** e a ocupação do veículo em volume e em peso?

Indicador	A · padrão	B · slim
Limite por volume (un.)		
Limite por peso (un.)		

Indicador	A · padrão	B · slim
Unidades por carreta (mínimo)		
Fator limitante		
Ocupação do peso		
Frete de lotação por cadeira (R$)		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Custo logístico por cadeira e decisão

Calcule o **custo logístico por cadeira** (frete + embalagem + perda por avaria) em lotação e em fracionado, para A e B. Depois calcule a **economia anual** considerando 36.000 cadeiras (70% lotação, 30% fracionado). Interprete o gráfico.

Componente (R$/un.)	A · padrão	B · slim
Frete lotação		
Frete fracionado		
Embalagem	6,20	7,80
Perda por avaria (taxa × R$ 310)		
Total em lotação		
Total em fracionado		
Custo anual ponderado (36.000 un.)		

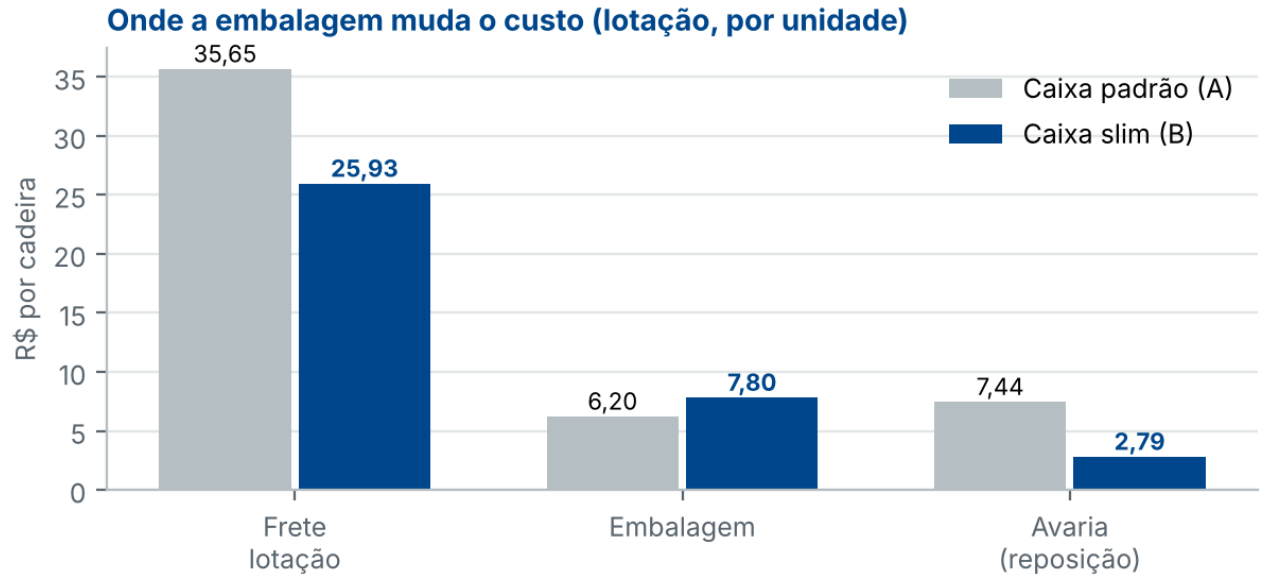


Figura 5.1 · Custo por cadeira em lotação: a embalagem B custa mais, mas reduz frete e avarias.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Teste de sensibilidade (avarias)

Se a taxa de avaria da embalagem B for, na prática, **1,8%** (o dobro do esperado), a decisão muda? Calcule a taxa de avaria da B em que o custo total em lotação das duas embalagens se iguala (ponto de indiferença).

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Matriz embalagem × produto

Relacione cada produto ao **tipo de embalagem** mais adequado e ao **principal impacto no custo logístico**. (Pesquisa orientada: UC 7 – custos de embalagem na aquisição, no transporte e na distribuição.)

Produto	Embalagem adequada	Principal impacto no custo
Vidros e porcelanas		
Soja a granel		
Solvente líquido (carga perigosa)		

Produto	Embalagem adequada	Principal impacto no custo
Insulina (termossensível)		
Camisetas (e-commerce)		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- Fator de cubagem por modal: **rodoviário 300 kg/m³**, **aéreo 167 kg/m³ (6.000 cm³/kg)**, **marítimo 1 m³ = 1 t (W/M)**. Confira nas tabelas de cada transportador.
- Estude **unitização** (paletes, big bags, containers) e como ela reduz tempo de carga e descarga.
- Pesquise as normas **ABNT NBR 7500** (rotulagem de produtos perigosos) e **ISTA** (testes de transporte de embalagens).

AULA 06

REDUÇÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS

Rede Mercantil Sul: onde investir R$ 250 mil para cortar custos?

Payback · ROI · risco · sinergia entre projetos · restrição de orçamento · priorização

Indicador 2 | Nível: Aplicar / Analisar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Rede Mercantil Sul Atacadista

OBJETIVO DA AULA (PLANO)

Propor soluções para promover a otimização e redução de custos no processo logístico.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA

6. Composição e características dos custos logísticos de abastecimento, produção, transporte e distribuição (custo de aquisição, custo operacional, custo financeiro e despesas de distribuição).
7. Fatores que influenciam os custos logísticos (fatores de competitividade, fatores relativos ao produto, fatores espaciais).
8. Custos no estoque: indicadores de desempenho.

1. Contexto

A **Rede Mercantil Sul** é atacadista com custo logístico anual de **R$ 14.800.000**. A diretoria autorizou **R$ 250.000** de investimento para um programa de redução de custos e a analista levantou seis iniciativas com investimento, economia anual bruta e probabilidade de sucesso. As iniciativas A e B atacam o mesmo gasto (frete); se ambas forem executadas, parte da economia se sobrepõe: **R$ 80.000/ano** (a probabilidade de realização, 85%, também se aplica a essa sobreposição). Qual é a melhor carteira?

2. Dados do case

Quadro 6.1 · Portfólio de iniciativas

Cód.	Iniciativa	Investimento (R$)	Economia anual bruta (R$)	Prob. de sucesso	Prazo	Risco
A	Roteirização com TMS	160.000	380.000	85%	4 meses	Média
B	Leilão reverso de fretes	15.000	210.000	90%	2 meses	Baixa
C	Padronização de caixas	45.000	95.000	95%	3 meses	Baixa
D	Racks porta-paletes (evitar armazém externo)	320.000	240.000	90%	6 meses	Média
E	Redução do estoque de segurança (previsão de demanda)	60.000	130.000	80%	3 meses	Média
F	Programa antiavarias (treinamento + sensores)	35.000	70.000	85%	2 meses	Baixa

3. Caixa de ferramentas

RETORNO DO INVESTIMENTO

$$\text{Payback simples (meses)} = \frac{\text{investimento}}{\text{economia anual} \div 12} \quad | \quad \text{ROI anual} = \frac{\text{economia anual}}{\text{investimento}} \quad | \quad \text{Economia esperada} = \text{economia} \times \text{probabilidade}$$

CARTEIRA DE PROJETOS

$$\text{Economia da carteira} = \Sigma\,\text{economias esperadas} - \text{sobreposições} \quad | \quad \text{Restrição: } \Sigma\,\text{investimentos} \leq \text{orçamento}$$

4. Tarefas

1 Payback, ROI e economia esperada

Calcule para cada iniciativa: **payback simples** (meses), **ROI anual** (economia bruta ÷ investimento), **economia esperada** (× probabilidade) e **ROI esperado**. Ordene pelo ROI esperado.

Cód.	Payback (meses)	ROI anual	Economia esperada (R$)	ROI esperado	Ranking
A					
B					
C					
D					
E					
F					

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Carteira pelo método guloso (ROI)

O orçamento é de **R$ 250.000**. Aplique o **método guloso**: escolha as iniciativas em ordem de ROI esperado até o orçamento acabar (pule o que não couber). Qual carteira resulta e qual a economia esperada (descontando a sobreposição A+B)?

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Enumeração de carteiras e restrição de orçamento

Teste **todas as combinações** viáveis (63 possíveis; as que cabem no orçamento) e identifique a carteira de **maior economia esperada**. Compare com a gulosa. Preencha as cinco melhores.

#	Carteira	Investimento (R$)	Economia esperada líquida (R$)	ROI da carteira
1				
2				
3				
4				
5				

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Decisão e comunicação

Escolha a carteira final e redija a **justificativa de 5 linhas** para a diretoria. Considere: economia esperada, payback da carteira, risco (prazo e probabilidade) e o fato de que D foi deixada de fora. Qual % do custo logístico anual de R$ 14.800.000 a carteira escolhida reduz?

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- Pesquise **VPL e TIR** (Aula 17): payback não considera o valor do dinheiro no tempo nem o que acontece após a recuperação.
- Procure casos reais de **redução de custos logísticos** (consolidação de cargas, backhaul, cross-docking, postponement) e classifique cada um em impacto × esforço.
- Estude a **matriz esforço × impacto** (quick wins, projetos estratégicos, preenchimentos, evitar).

AULA 07

CUSTO LOGÍSTICO TOTAL E SISTEMAS DE CUSTOS

Tintas Prisma: quem consome o centro de distribuição?

Rateio uniforme × proporcional × custeio por atividade (ABC) · custo por centro de custos e unidade de negócios

Indicador 5 | Nível: Analisar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Tintas Prisma Indústria e Comércio

OBJETIVO DA AULA (PLANO)

Compreender o conceito e apuração do custo logístico total, incluindo custo por absorção e custos por centro de custos.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA

7. Fatores que influenciam os custos logísticos (fatores de competitividade, fatores relativos ao produto, fatores espaciais).
8. Custos no estoque: indicadores de desempenho.
9. Sistemas e registros de dados e informações dos custos logísticos.

1. Contexto

A **Tintas Prisma** usa um mesmo centro de distribuição (CD) para três unidades de negócio: Residencial (varejo), Industrial e Automotivo. O CD gera **R$ 360.000/mês** em custos indiretos (aluguel, pessoal, energia, depreciação). Hoje o financeiro rateia esse valor **igualmente** entre as unidades. O gerente da unidade Residencial desconfia que "paga menos do que consome"... ou mais? A analista precisa apurar o **custo logístico real** de cada unidade.

2. Dados do case

Quadro 7.1 · Resultado antes do CD

Unidade de negócio	Receita (R$)	Custos diretos (R$)	Margem de contribuição (R$)
Residencial	2.400.000	1.900.000	500.000
Industrial	1.800.000	1.150.000	650.000
Automotivo	1.200.000	780.000	420.000
Total	**5.400.000**	**3.830.000**	**1.570.000**

Quadro 7.2 · Área

Área ocupada no CD (m²)	m²
Residencial	1.800
Industrial	1.200
Automotivo	600

Quadro 7.3 · Atividades, custos e direcionadores de custo

Atividade do CD	Custo (R$/mês)	Direcionador	Resid.	Indust.	Autom.	Total
Recebimento	54.000	NFs recebidas	300	150	50	500
Armazenagem	168.000	posições-palete-dia	9.000	15.000	6.000	30.000
Separação (picking)	96.000	linhas de pedido	24.000	4.500	3.500	32.000
Expedição e transporte interno	42.000	pedidos expedidos	6.000	900	300	7.200

3. Caixa de ferramentas

RATEIOS SIMPLES

$$\text{Rateio uniforme} = \frac{\text{custo do CD}}{\text{nº de unidades}} \quad | \quad \text{Rateio proporcional} = \text{custo do CD} \times \frac{\text{base da unidade}}{\text{soma das bases}}$$ (receita, área, kg, ...)

CUSTEIO POR ATIVIDADE (ABC)

$$\text{Taxa da atividade} = \frac{\text{custo da atividade}}{\text{total do direcionador}} \quad | \quad \text{Custo alocado} = \Sigma\, \text{taxa} \times \text{consumo do direcionador pela unidade}$$

RESULTADO POR UNIDADE DE NEGÓCIO

$$\text{Resultado da unidade} = \text{margem de contribuição} - \text{custo logístico alocado} \quad | \quad \text{Margem \%} = \text{resultado} \div \text{receita}$$

4. Tarefas

1 Rateios tradicionais

Aloque o custo do CD pelos critérios **uniforme**, **proporcional à receita** e **proporcional à área**. Complete o quadro.

Critério	Residencial	Industrial	Automotivo	Total
Uniforme				360.000
Proporcional à receita				360.000
Proporcional à área				360.000

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Custeio por atividade

Custeio por atividade (ABC). Calcule a taxa de cada atividade (custo ÷ total do direcionador) e o custo alocado a cada unidade de negócio.

Atividade	Taxa (R$/direcionador)	Residencial	Industrial	Automotivo
Recebimento				
Armazenagem				
Separação (picking)				
Expedição e transporte interno				

Atividade	Taxa (R$/direcionador)	Residencial	Industrial	Automotivo
Total ABC				

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Resultado por unidade e leitura do gráfico

Calcule o **resultado** (margem de contribuição − custo do CD) e a **margem %** de cada unidade pelos quatro critérios. Interprete a Figura 7.1: qual unidade é "subsidiada" e qual "subsidia" no rateio uniforme?

Critério	Residencial	Industrial	Automotivo
Uniforme			
Por receita			
Por área			
ABC			

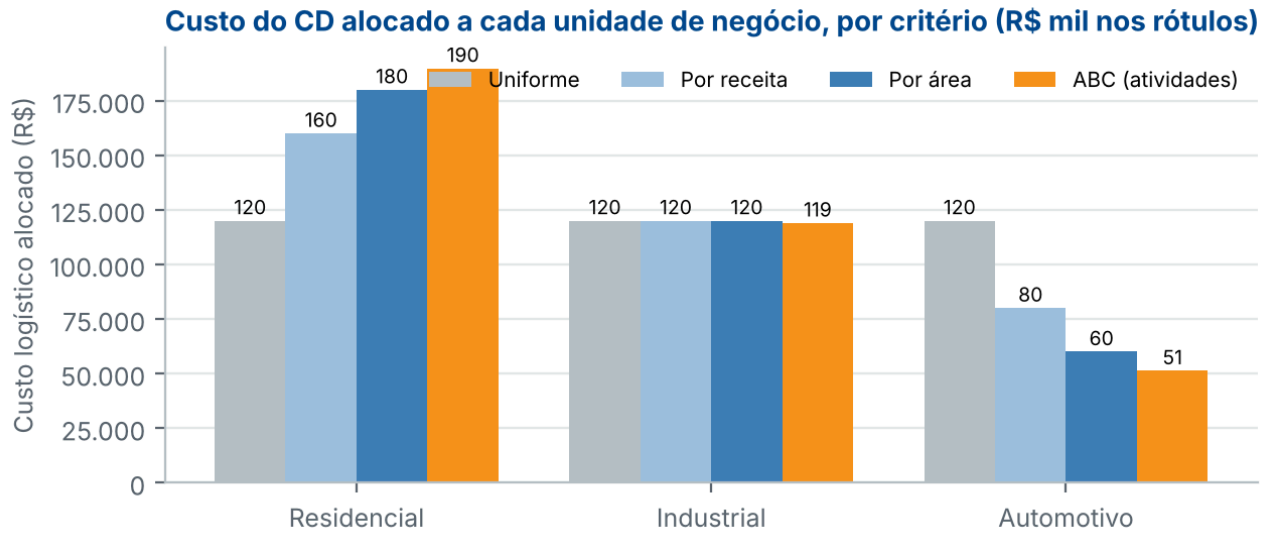


Figura 7.1 · Custo alocado por critério.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Custo por pedido e política comercial

Com as taxas ABC calculadas, determine o **custo logístico por pedido** de cada unidade (custo alocado ÷ pedidos expedidos: 6.000 / 900 / 300). Qual preço mínimo de frete ou valor mínimo de pedido a unidade Residencial deveria adotar para cobrir o custo do pedido?

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Simulação de crescimento

O diretor comercial propõe **dobrar** o volume do Residencial com promoções (pedidos de mesmo tamanho). Pelo ABC, o custo do CD aumentaria quanto? Considere que as taxas por direcionador permanecem iguais (na prática, parte é fixa) e que a MC do Residencial também dobra. Vale a pena?

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- Pesquise **TDABC** (Time-Driven Activity-Based Costing): como o tempo de cada atividade vira direcionador.
- Compare os sistemas **ERP, WMS e TMS**: de onde saem os dados de cada direcionador (NFs, posições-palete, linhas, pedidos)?
- Estude a diferença entre **custeio por absorção**, **variável** e **ABC**. Em que decisão cada um é mais útil?

AULA 08

CUSTOS DE ARMAZENAGEM

Armazém Guarulhos Log: quanto custa guardar um palete?

Áreas e capacidade estática/dinâmica · custo por posição e por movimentação · tarifa e tributos · contrato com cliente

Indicador 3 | Nível: Aplicar / Analisar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Armazém Guarulhos Log Ltda.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)

Calcular os custos de armazenagem, identificando os fatores que influenciam esses custos.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA

8. Custos no estoque: indicadores de desempenho.
9. Sistemas e registros de dados e informações dos custos logísticos.
10. Impostos, taxas, contribuições, tributos diretos, tributos indiretos.

1. Contexto

O **Armazém Guarulhos Log** é um operador logístico que ocupa um galpão locado de **3.000 m²** e armazena paletes de clientes (cosméticos, eletrônicos, alimentos secos). Um novo cliente, a **Brisa Cosméticos**, propõe um contrato de 540 posições com giro rápido e preço próprio. Antes de responder, o gerente quer saber o **custo real** por palete armazenado e por palete movimentado, e a **tarifa mínima** que cobre custos, tributos e uma margem de 15%.

2. Dados do case

Quadro 8.1 · Áreas

Distribuição da área do galpão	m²
Docas, recebimento e expedição	450
Escritório e vestiários	210
Corredores e áreas de manobra	780
Área de segurança e equipamentos (hidrantes, recarga)	210
Área útil de armazenagem (porta-paletes)	1.350
Total	**3.000**

Quadro 8.2 · Estrutura

Estrutura e operação	Valor
Estrutura	porta-paletes seletivo, 5 níveis
Faces de rack × vãos × níveis	12 × 40 × 5
Ocupação média	78%
Tempo médio de permanência (TMP)	22 dias
Altura útil do galpão	9,0 m
Carga típica (média)	paletes de 650 kg, 1,10 m³ ocupados

Quadro 8.3 · Custos mensais do armazém

Custo mensal	R$/mês
Aluguel (R$ 27/m² × 3.000 m²)	81.000,00
Condomínio e IPTU rateados	8.400,00
Depreciação dos racks (R$ 1.320.000 ÷ 120 meses)	11.000,00
Depreciação de 3 empilhadeiras (3 × R$ 165.000 ÷ 96 meses)	5.156,25
Custo de oportunidade dos ativos (R$ 1.815.000 × 0,9% a.m.)	16.335,00

Custo mensal	R$/mês
Pessoal (14 × R$ 3.150 × 1,72 de encargos)	75.852,00
Energia e água	14.500,00
Seguro do armazém	6.200,00
Sistema WMS e TI	9.000,00
Manutenção de racks e empilhadeiras	7.500,00
Consumíveis e EPIs	3.100,00
Total mensal	**238.043,25**

3. Caixa de ferramentas

CAPACIDADES

$$\text{Capacidade estática} = \text{nº de posições-palete} \;|\; \text{Capacidade dinâmica} = \frac{\text{estática} \times 30}{\text{TMP (dias)}} \text{ paletes/mês} \;|\; \text{Taxa de ocupação} = \frac{\text{paletes armazenados}}{\text{posições}}$$

MEDIDAS FÍSICAS E ÁREA

$$\text{Fator de estiva} = \frac{\text{volume ocupado } (m^3)}{\text{peso } (t)} \;|\; \text{Custo por } m^2 \text{ útil} = \frac{\text{custo total}}{\text{área útil}}$$

TARIFA

$$\text{Custo por palete-mês} = \frac{\text{custo do pool de armazenagem}}{\text{paletes ocupados}} \;|\; \text{Custo por movimentação} = \frac{\text{custo do pool de movimentação}}{\text{nº de movimentações}} \;|\; \text{Preço} = \frac{\text{custo}}{1 - \text{tributos} - \text{margem}}$$

4. Tarefas

1 Áreas, capacidades e movimentações

(a) Calcule o percentual de cada área sobre o galpão e o aproveitamento **útil**. **(b)** Calcule as posições-palete, os paletes armazenados, a capacidade dinâmica mensal e o número de movimentações (entradas + saídas). **(c)** Calcule o fator de estiva e a densidade de carga em t/m² útil.

Indicador	Cálculo	Resultado
Aproveitamento da área útil		
Capacidade estática (posições)		
Paletes armazenados (ocupação)		
Capacidade dinâmica (paletes/mês)		
Entradas por mês (paletes)		
Movimentações (entradas + saídas)		
Fator de estiva (m³/t)		

Indicador	Cálculo	Resultado
Posições por m² útil		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Custo por posição, palete e m²

O custo mensal total é **R$ 238.043,25**. Calcule: **(a)** custo por posição-palete com o armazém cheio; **(b)** custo por palete efetivamente armazenado (78% de ocupação); **(c)** custo por m² útil; **(d)** quanto custa, por mês, manter uma posição vazia. Interprete.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Tarifa mínima de armazenagem e movimentação

Separe o custo total em **pool de armazenagem** (espaço: aluguel, condomínio/IPTU, depreciação e oportunidade dos racks, energia, seguro, WMS) e **pool de movimentação** (empilhadeiras, pessoal, manutenção, consumíveis). Calcule o **custo por palete-mês armazenado** e o **custo por movimentação**. Depois calcule o **preço mínimo** de cada tarifa com tributos (ISS 3% + PIS/COFINS 3,65%) e margem de 15%.

Item	Cálculo	Resultado
Pool de armazenagem (R$/mês)		
Pool de movimentação (R$/mês)		
Custo por palete-mês		
Custo por movimentação		
Divisor (1 − 0,0365 − 0,03 − 0,15)		
Tarifa mínima de armazenagem (R$/palete-mês)		
Tarifa mínima de movimentação (R$/movimentação)		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Contrato com o cliente Brisa Cosméticos

A Brisa Cosméticos propõe **540 paletes** armazenados, **TMP de 15 dias**, pagando **R$ 88,00/palete-mês** e **R$ 19,00/movimentação**. Calcule movimentações mensais, receita, tributos, custo para atender e margem. O contrato deve ser aceito, renegociado ou recusado?

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Ponto de equilíbrio de ocupação

Considerando que são variáveis: 40% da energia, 50% da manutenção e 100% dos consumíveis (o restante é fixo), calcule o **ponto de equilíbrio de ocupação** do armazém cobrando as tarifas mínimas calculadas (armazenagem + movimentações por palete armazenado). Interprete a folga em relação aos 78% atuais.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- Diferença entre **capacidade estática e dinâmica** (e por que operações de giro alto precisam mais de dinâmica que de estática).
- Pesquise **fator de estiva** e **densidade de carga** (t/m³): como definem se o armazém é limitado por volume ou por peso.
- Pesquise as normas de **NR 11** (movimentação) e **NBR 15524**/NR 29 e outras sobre racks; e o impacto de **sprinklers e hidrantes** nas distâncias de segurança.

AULA 09

CUSTO OPERACIONAL DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Via Leste Transportes: quanto custa rodar um caminhão?

Depreciação e remuneração do capital · custos fixos e variáveis por km · custo por tonelada · retorno · preço do frete com tributos

Indicador 4 | Nível: Aplicar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Via Leste Transportes Ltda.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)

Calcular os custos de transporte considerando diferentes modais e suas implicações.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA

9. Sistemas e registros de dados e informações dos custos logísticos.
10. Impostos, taxas, contribuições, tributos diretos, tributos indiretos.
1. Princípios da contabilidade de custos (diretos e indiretos, fixos e variáveis, despesas fixas e variáveis), lucro, margem de contribuição e ponto de equilíbrio, formação do preço de venda.

1. Contexto

A **Via Leste** opera carretas baú entre São Paulo e Curitiba (**410 km**). O gerente comercial quer fechar um contrato com uma indústria de bebidas e precisa do **custo operacional** de cada viagem e do **preço mínimo do frete**. Os veículos saem carregados (90% da capacidade) e retornam com **paletes PBR** do cliente (30% da capacidade). Dúvida adicional: vale a pena repor paletes novos ou trazer os usados de volta?

2. Dados do case

Quadro 9.1

Veículo e operação	Valor
Cavalo mecânico (chassi)	R$ 640.000
Carreta baú (equipamento)	R$ 190.000
Valor residual / vida útil	25% / 96 meses
Remuneração do capital	1,0% a.m. sobre o valor médio (preço + residual) ÷ 2
Km rodados por mês	11.000
Capacidade útil	26 t
Rota (ida e volta)	2 × 410 km
Carga na ida / na volta	90% / 30% da capacidade

Quadro 9.2

Custos	Valor
Motorista: salário R$ 4.200 + encargos	80%
IPVA, licenciamento e seguro obrigatório	R$ 800/mês
Seguro facultativo	2,2% a.a. sobre R$ 830.000
Diesel: consumo 2,2 km/l × R$ 6,20/l	R$/km
Pneus / manutenção / lavagem e lubrificação / pedágio	0,24 / 0,55 / 0,09 / 0,42 R$/km
Despesas administrativas (rateio)	7% sobre o custo operacional
Tributos sobre o frete (por dentro)	ICMS 12% + PIS/COFINS 3,65%
Margem desejada	12% sobre o preço

3. Caixa de ferramentas

CAPITAL IMOBILIZADO

$$\text{Depreciação mensal} = \frac{\text{preço} \times (1 - \%\ \text{residual})}{\text{vida útil (meses)}} \quad | \quad \text{Remuneração do capital} = \frac{\text{preço} \times (1 + \%\ \text{residual})}{2} \times \text{taxa mensal}$$

CUSTO OPERACIONAL POR KM

$$\text{Custo por km} = \left[\frac{\text{custos fixos mensais}}{\text{km por mês}} + \text{custos variáveis por km} \right] \times (1 + \%\ \text{administrativo})$$

CUSTO E PREÇO

$$\text{Custo por tonelada} = \frac{\text{custo da viagem (ida + volta)}}{\text{toneladas transportadas (ida + volta)}} \quad | \quad \text{Preço do frete} = \frac{\text{custo da viagem}}{1 - \text{ICMS} - \text{PIS/COFINS} - \text{margem}}$$

PONTO DE INDIFERENÇA ENTRE MODAIS

$$\text{Distância crítica rodo} \times \text{ferro: } d^* = \frac{\text{custo fixo de terminais da ferrovia (R\$/t)}}{\text{tarifa rodoviária} - \text{tarifa ferroviária (R\$/tkm)}}$$

4. Tarefas

1 Depreciação e remuneração do capital

Calcule a **depreciação** e a **remuneração do capital** mensais do chassi (cavalo) e do equipamento (carreta).

Item	Chassi (R$/mês)	Equipamento (R$/mês)
Depreciação		
Valor médio investido		
Remuneração do capital (1% a.m.)		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Custos fixos mensais e por km

Some os **custos fixos mensais** (depreciação, remuneração, salário do motorista com encargos, licenciamento e seguro facultativo) e calcule o **custo fixo por km** (11.000 km/mês).

Custo fixo	R$/mês
Depreciação (chassi + equipamento)	
Remuneração do capital (chassi + equipamento)	

Custo fixo	R$/mês
Salário do motorista (R$ 4.200 × 1,80)	
IPVA, licenciamento, seguro obrigatório	
Seguro facultativo (830.000 × 2,2% ÷ 12)	
Custo fixo mensal	
Custo fixo por km (÷ 11.000)	

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Custo variável e custo operacional por km

Calcule o **custo variável por km** (combustível, pneus, manutenção, lavagem/lubrificação e pedágio) e o **custo operacional total por km**, incluindo 7% de despesas administrativas.

Custo variável	R$/km
Combustível (6,20 ÷ 2,2)	
Pneus	0,24
Manutenção	0,55
Lavagem e lubrificação	0,09
Pedágio	0,42
Custo variável por km	
Custo operacional por km = (fixo + variável) × 1,07	

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Viagem, custo por tonelada e logística reversa

Para a rota SP–Curitiba (ida e volta): **(a)** custo da viagem; **(b)** toneladas transportadas (ida + volta); **(c)** custo por tonelada. Depois, **logística reversa**: o retorno de 355 paletes PBR (22 kg cada). Calcule o custo de frete reverso por palete, some higienização (R$ 4,50) e reparo (12% dos paletes × R$ 18) e compare com o palete novo (R$ 95).

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Preço do frete com tributos e margem

Calcule o **preço mínimo do frete** da viagem completa para cobrir custo, ICMS (12%), PIS/COFINS (3,65%) e margem de 12% — todos **sobre o preço**. Qual o preço por tonelada de ida? Mostre quanto cada componente representa em reais.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

6 Rodoviário × ferroviário: distância crítica

A ferrovia oferece tarifa de **R$ 0,13/t·km** mais **R$ 140/t** de terminais (coleta, transbordo e entrega). Use a tarifa rodoviária calculada (R$ 0,417/t·km). A partir de que distância a ferrovia fica mais barata? Para 410 km, qual modal vence? Que limitações práticas existem?

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- **Piso Mínimo de Frete** (ANTT): pesquise a tabela vigente, a Lei 13.703/2018 e como o piso é calculado (coeficientes de deslocamento e de carga/descarga).
- Estude o **CT-e** e o **MDF-e**: onde entram nos registros de dados de custo de transporte (Aula 9 e UC 8).
- Pesquise **seguros de transporte** (RCTR-C, RC-DC, RCF-DC) e como entram no custo.

AULA 10

RELATÓRIO DE CUSTOS: MARGEM POR CANAL E TRIBUTOS

Nutri Vita Suplementos: para onde vai cada real de venda?

Tributos diretos e indiretos · ICMS e PIS/COFINS · margem de contribuição por canal · ponto de equilíbrio · relatório gerencial

Indicador 5 | Nível: Aplicar / Analisar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Nutri Vita Suplementos Ltda.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)

Elaborar relatórios de custos logísticos com base em dados coletados.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA

10. Impostos, taxas, contribuições, tributos diretos, tributos indiretos.
1. Princípios da contabilidade de custos (diretos e indiretos, fixos e variáveis, despesas fixas e variáveis), lucro, margem de contribuição e ponto de equilíbrio, formação do preço de venda.
2. Tipos de cálculos logísticos: taxa cambial, medição (perímetro, área, volume, capacidade, peso, dimensão e tempo) e custo de transporte.

1. Contexto

A **Nutri Vita** vende suplementos por três canais: marketplace, site próprio e atacado B2B. O custo do produto é R$ 48,00 (já com ICMS de 12% embutido, gerando crédito de R$ 5,76). Os custos fixos mensais (pessoal, aluguel, TI, administração) somam **R$ 168.000**. O diretor quer um **relatório de custos e margens por canal** para decidir onde investir em estoque e logística no próximo trimestre.

2. Dados do case

Quadro 10.1 · Parâmetros por canal

Canal	Preço (R$)	Unid./mês	Comissão/tarifa	Frete pago pela empresa (R$)	Embalagem + picking (R$)	Devoluções (taxa × custo reverso)	Marketing por unid. (R$)
Marketplace	129,90	4.200	16% + R$ 5	14,50	8,20	6,0% × R$ 31	—
Site próprio	139,90	2.600	3,2% (gateway)	12,60	8,20	3,5% × R$ 31	18,00
Atacado B2B	104,90	5.400	—	FOB (cliente)	2,10	0,8% × R$ 12	1,50

Parâmetros tributários (didáticos)	Regra
ICMS	alíquota 18% sobre o preço, com crédito de R$ 5,76 (12% de R$ 48,00)
PIS/COFINS (lucro presumido, cumulativo)	0,65% + 3,00% = 3,65% sobre o preço

3. Caixa de ferramentas

TRIBUTOS SOBRE A VENDA

$$ICMS\ a\ recolher = (alíquota \times preço) - crédito\ da\ compra \quad | \quad Tributos = ICMS\ a\ recolher + PIS/COFINS$$

MARGEM POR CANAL

$$MC_u = preço - custo\ do\ produto - tributos - comissão\ e\ taxas - frete - embalagem - devoluções - marketing \quad | \quad Resultado = \Sigma\,(MC_u \times volume) - custos\ fixos$$

EQUILÍBRIO COM MIX DE CANAIS

$$PE\ (unidades) = \frac{custos\ fixos}{MC_u\ média\ ponderada}$$

4. Tarefas

1 Tributos por canal

Calcule os **tributos sobre a venda** de cada canal (ICMS a recolher e PIS/COFINS) e a carga efetiva (% do preço).

Canal	ICMS débito (18%)	(–) crédito	ICMS a recolher	PIS/COFINS (3,65%)	Tributos (R$)	% do preço
Marketplace		5,76				
Site próprio		5,76				
Atacado B2B		5,76				

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Margem de contribuição por canal

Calcule a **margem de contribuição unitária** e o **índice de MC** de cada canal. Interprete a Figura 10.1.

Componente (R$/un.)	Marketplace	Site próprio	Atacado B2B
Preço de venda	129,90	139,90	104,90
(–) Custo do produto	48,00	48,00	48,00
(–) Tributos			
(–) Comissão, tarifa e gateway			
(–) Frete			
(–) Embalagem e picking	8,20	8,20	2,10
(–) Devoluções (taxa × custo reverso)			
(–) Marketing	0,00	18,00	1,50
= Margem de contribuição unitária			
Índice de MC (MC ÷ preço)			

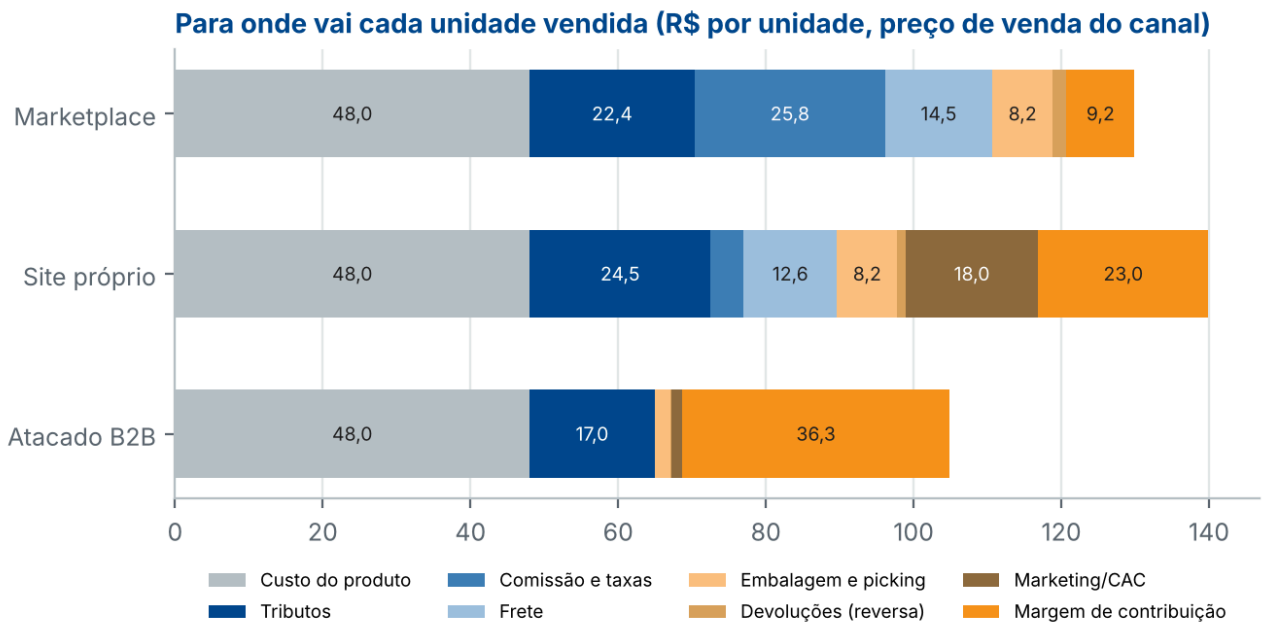


Figura 10.1 · Decomposição do preço por canal.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 DRE gerencial e ponto de equilíbrio

Monte o **DRE gerencial** do mês: MC total por canal, MC total, custos fixos, resultado e margem operacional. Calcule também o ponto de equilíbrio (em unidades e em receita) com o mix atual e a margem de segurança.

Canal	Unidades	Receita (R$)	MC total (R$)	% da MC
Marketplace	4.200	545.580		
Site próprio	2.600	363.740		
Atacado B2B	5.400	566.460		
Total	**12.200**	**1.475.780**		**100,0%**
(−) Custos fixos				
= Resultado operacional				

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Cenário: comissão do marketplace sobe para 19%

O marketplace anuncia aumento da comissão de 16% para **19%**. Calcule o novo MC_u do canal e a perda mensal de contribuição. Qual preço seria necessário para manter a mesma MC_u (considere que ICMS e PIS/COFINS acompanham o preço)? É viável?

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Relatório gerencial

Elabore o **relatório gerencial de custos** (1 a 2 páginas) para a diretoria. Estrutura: título · período · resumo executivo · metodologia · resultados (tabela + gráfico) · análise · 3 recomendações com indicador · limitações. Em dupla, avalie o relatório de outro grupo com a rubrica do professor.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · tributos e Reforma Tributária

A reforma (EC 132/2023 e LC 214/2025) cria o **IBS** (estados e municípios) e a **CBS** (federal) para substituir ICMS, ISS, PIS e COFINS, com transição até 2033. Em **2026** há alíquotas de teste (CBS 0,9% e IBS 0,1%) com compensação; os tributos atuais seguem em vigor. Pesquise o cronograma atualizado, o conceito de **não cumulatividade plena** (crédito sobre quase todos os insumos, inclusive frete) e como isso muda o custo de transporte e armazenagem.

AULA 11

OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS: DECISÃO FROTA PRÓPRIA × TERCEIRIZADA

Distribuidora Horizonte: ter caminhões ou contratar entregas?

Custos fixos e variáveis · ponto de indiferença · custos em degraus · locação · solução híbrida · financiamento

Indicador 2 | Nível: Analisar / Avaliar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Distribuidora Horizonte Ltda.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)

Propor soluções para otimização e redução de custos logísticos.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA

1. Princípios da contabilidade de custos (diretos e indiretos, fixos e variáveis, despesas fixas e variáveis), lucro, margem de contribuição e ponto de equilíbrio, formação do preço de venda.
2. Tipos de cálculos logísticos: taxa cambial, medição (perímetro, área, volume, capacidade, peso, dimensão e tempo) e custo de transporte.
3. Definição de gastos, investimentos, perdas, despesas e margem de contribuição.

1. Contexto

A **Distribuidora Horizonte** faz entregas urbanas na Grande São Paulo: **1.800 entregas/mês**. Cada veículo urbano de carga (VUC) realiza até **330 entregas/mês** (15/dia × 22 dias). O diretor avalia: *manter frota própria? terceirizar tudo? locar veículos? ou combinar?* Uma transportadora oferece **R$ 54,00 por entrega**.

2. Dados do case

Quadro 11.1 · Alternativas

Parâmetro	Frota própria	Locação de veículos	Terceirizada
Custo fixo mensal por veículo	R$ 13.372 (motorista 9.180 + depreciação 1.750 + capital 1.092 + seguro/IPVA/rastreador 1.350)	R$ 16.580 (motorista 9.180 + locação 7.400, que inclui IPVA, seguro e manutenção preventiva)	—
Custo variável por entrega	R$ 9,90 (5 km × (R$ 1,30 diesel + R$ 0,62 manutenção e pneus) + R$ 0,30)	R$ 6,80 (5 km × R$ 1,30 + R$ 0,30)	R$ 54,00 por entrega (tudo incluso)
Capacidade	330 entregas/mês por veículo	330 entregas/mês por veículo	ilimitada

3. Caixa de ferramentas

FROTA PRÓPRIA E LOCADA (CUSTOS EM DEGRAUS)

$$\textit{Custo total} = \textit{nº de veículos} \times \textit{custo fixo} + \textit{entregas} \times \textit{custo variável} \quad | \quad \textit{nº de veículos} = \lceil \textit{entregas} \div \textit{capacidade} \rceil$$

QUANDO UM VEÍCULO PRÓPRIO COMPENSA

$$\textit{Entregas de indiferença por veículo} = \frac{\textit{custo fixo do veículo}}{\textit{tarifa terceirizada} - \textit{custo variável próprio}}$$

SOLUÇÃO COMBINADA

Híbrida: n veículos próprios atendem até n × 330 entregas; o excedente é terceirizado

4. Tarefas

1 Custo de cada alternativa

Calcule o **custo mensal** e o **custo por entrega** de cada alternativa para 1.800 entregas: frota própria, locação e terceirizada.

Alternativa	Veículos	Custo fixo (R$)	Custo variável (R$)	Custo total (R$)	R$/entrega
Própria					
Locação					
Terceirizada	—	—			

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Ponto de indiferença por veículo

Calcule o **número mínimo de entregas por veículo** a partir do qual um veículo próprio fica mais barato que a terceirizada, e a taxa de utilização correspondente. Em seguida, explique por que isso sugere uma solução híbrida.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Solução híbrida e leitura do gráfico

Teste a solução **híbrida**: com n veículos próprios (n = 0 a 7), atenda até n × 330 entregas e terceirize o restante. Qual n minimiza o custo para 1.800 entregas? Qual a economia contra a terceirizada pura e contra a frota própria?

Veículos próprios (n)	Entregas próprias	Entregas terceirizadas	Custo total (R$)	R$/entrega
0				
1				
2				

Veículos próprios (n)	Entregas próprias	Entregas terceirizadas	Custo total (R$)	R$/entrega
3				
4				
5				
6				
7				

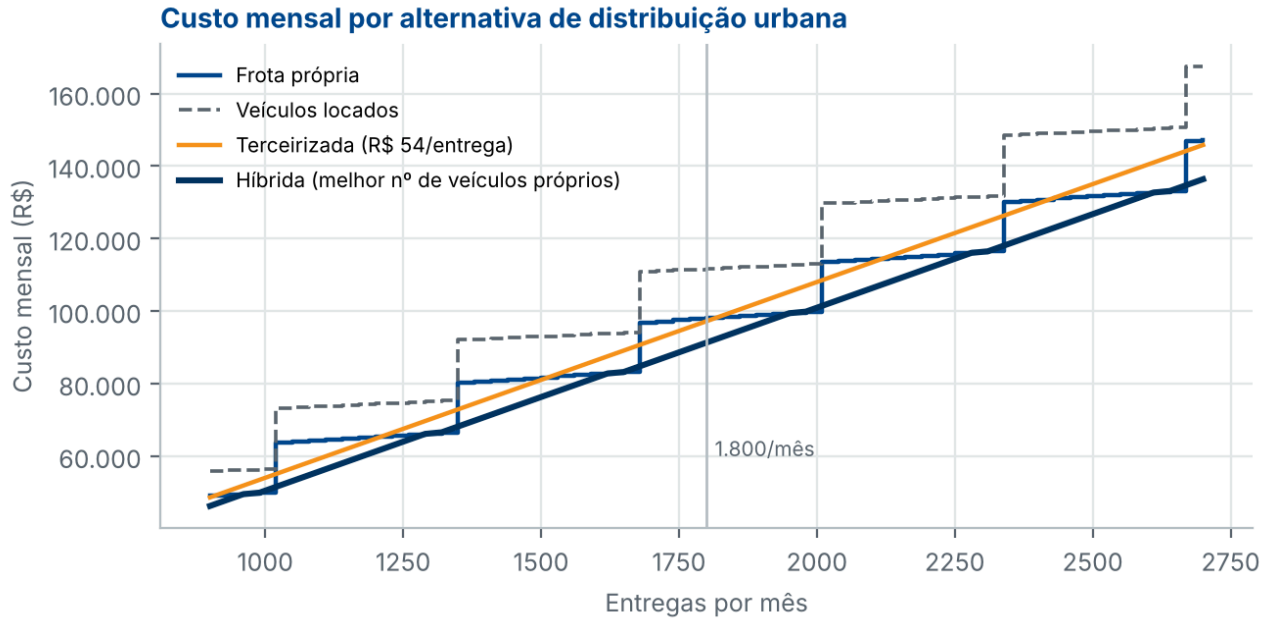


Figura 11.1 · Custo mensal por alternativa em função do volume.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Demanda sazonal e dimensionamento

Se a demanda oscilar entre **1.200 e 2.400 entregas/mês**, qual deve ser o número de veículos próprios? Calcule o custo da híbrida para 1.200, 1.800 e 2.400 entregas com n fixo = 4 e n = 5. Que tipo de risco a frota própria traz em demanda sazonal?

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Comprar financiado × locar

Para comprar 4 VUC (R$ 210.000 cada), a empresa avalia financiar 70% a **1,6% a.m.** em **60 parcelas** (tabela Price). Calcule a parcela mensal do financiamento e compare, por veículo, com a locação (R$ 7.400/mês). Qual alternativa pesa menos no fluxo de caixa mensal?

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- **Terceirização × quarteirização**: o que muda quando um 4PL gerencia as transportadoras? (UC 6)
- Pesquise os critérios de seleção de transportadoras: custo, nível de serviço, segurança, tecnologia, situação no RNTRC.
- Pesquise **custos ocultos da terceirização**: perda de controle, dependência, multas contratuais, falta de dados em tempo real.

AULA
12

CUSTOS DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO

Distribuidora Atlas: quantos centros de distribuição valem a pena?

Trade-off transporte × armazenagem × estoque · custo total da rede · regra da raiz quadrada · nível de serviço

Indicador 3 | Nível: Analisar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Distribuidora Atlas S.A.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)

Calcular os custos de armazenagem e distribuição de produtos.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA

2. Tipos de cálculos logísticos: taxa cambial, medição (perímetro, área, volume, capacidade, peso, dimensão e tempo) e custo de transporte.
3. Definição de gastos, investimentos, perdas, despesas e margem de contribuição.
4. Custos logísticos (fixos, variáveis, diretos e indiretos): definição, segregações, indicadores de desempenho, redução e sua importância na tomada de decisão.

1. Contexto

A **Atlas** distribui **60.000 t/ano** de produtos de limpeza para clientes do Sudeste e Sul. Hoje atende todos a partir de um único CD, a **620 km** em média dos clientes. A diretoria estuda abrir mais CDs. Mais CDs aproximam o produto do cliente (menos frete de distribuição), mas elevam custos fixos, estoque total e o frete de abastecimento (cargas menores). Qual é o número de CDs que minimiza o **custo logístico total**?

2. Dados do case

Quadro 12.1 · Parâmetros da rede

Parâmetro	Valor
Volume anual	60.000 t
Distância média ao cliente com 1 CD	620 km; com N CDs: 620 ÷ √N
Frete de distribuição (saída)	R$ 0,42 por t·km
Frete de abastecimento (entrada, lotação)	R$ 0,11 por t·km × 900 km; +4% por CD adicional (cargas menores)
Custo fixo anual por CD	R$ 1.850.000 (aluguel, pessoal-base, sistemas)
Manuseio variável	R$ 18,00 por t (independe do nº de CDs)
Estoque médio com 1 CD	R$ 18.000.000; com N CDs: × √N
Custo de manter estoque	22% a.a.

3. Caixa de ferramentas

REGRA DA RAIZ QUADRADA

$$d_N = \frac{d_1}{\sqrt{N}} \quad | \quad Transporte\ de\ saída = t \times d_N \times tarifa \quad | \quad Estoque_N = estoque_1 \times \sqrt{N}$$

CUSTO LOGÍSTICO TOTAL DA REDE

$$Custo\ total(N) = transporte\ de\ saída + transporte\ de\ entrada + N \times custo\ fixo + manuseio + estoque \times taxa\ de\ manutenção$$

4. Tarefas

1 Transporte de distribuição

Calcule, para N = 1 a 4 CDs, a **distância média** e o **custo anual de transporte de distribuição** (saída).

N	Distância média (km)	Cálculo	Transporte de saída (R$/ano)
1			
2			
3			
4			

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Custos fixos, manuseio, estoque e total

Calcule os demais componentes para N = 1 a 4: transporte de abastecimento (entrada), custo fixo dos CDs, manuseio e custo de manter estoque. Some o **custo total**.

N	Entrada (R$)	Fixo (R$)	Manuseio (R$)	Estoque (R$)	Saída (R$)	Total (R$)
1						
2						
3						
4						

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Custo total e ponto de mínimo

Interprete a Figura 12.1: qual número de CDs minimiza o custo total? Quanto se economiza em relação ao CD único? Que componente “puxa” a curva para cima depois do ótimo?

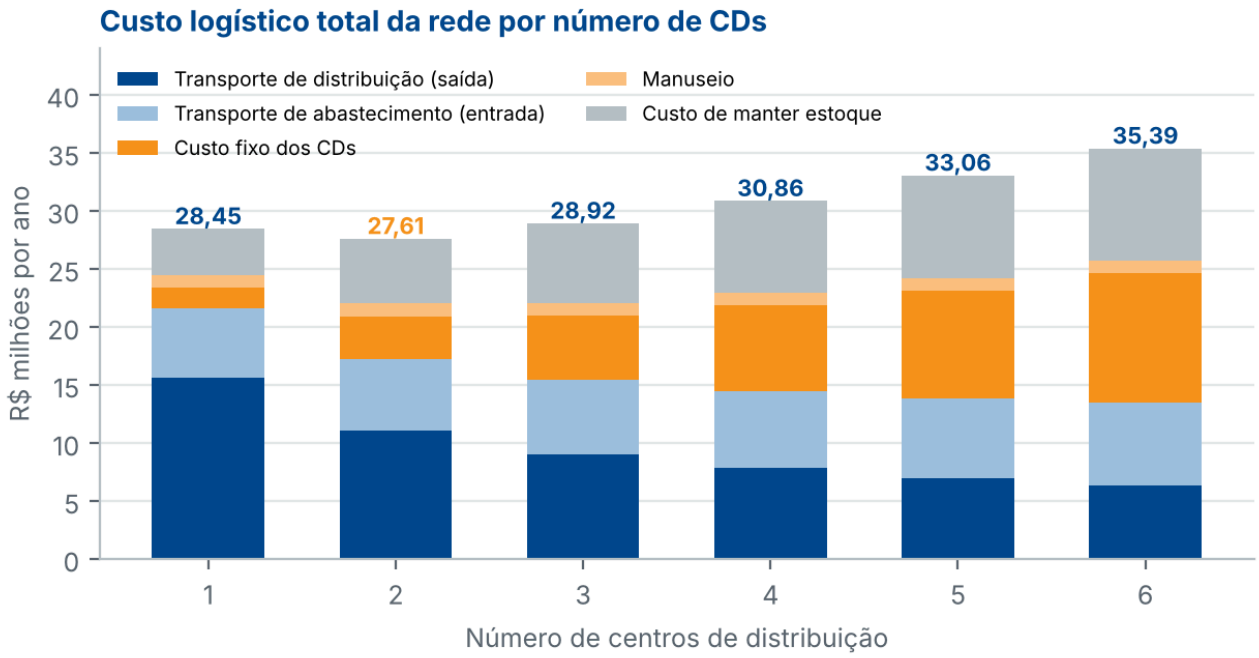


Figura 12.1 · Custo total da rede por nº de CDs (R$ milhões/ano).

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Sensibilidade ao preço do frete

O diesel sobe e o frete de saída passa de R$ 0,42 para **R$ 0,504 por t·km** (+20%). O ótimo muda? Recalcule os totais para N = 1, 2 e 3.

N	Custo total com frete R$ 0,504 (R$/ano)
1	
2	
3	

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Valor do nível de serviço

Com 3 CDs (em vez de 2), o prazo de entrega médio cai e a Atlas estima **+0,5% de vendas** adicionais. A receita anual é de R$ 300 milhões e a margem de contribuição é de 22%. O ganho de vendas compensa o custo adicional do 3º CD? Dê a recomendação final.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- **Cross-docking** e **transit point**: formas de reduzir estoque e manuseio em redes de distribuição (UC 3 e UC 5).
- Pesquise o **problema de localização de instalações** (centro de gravidade) e ferramentas gratuitas de geolocalização para simulá-lo.
- Estude o conceito de **custo total de distribuição** e como contratos 3PL cobram armazenagem e movimentação (Aula 8).

AULA 13

PLANEJAMENTO DE SUPRIMENTOS E ESTOQUE

Metalúrgica Vale Verde: quanto, quando e a que preço comprar?

Lote econômico de compra (EOQ) · desconto por quantidade · estoque de segurança · ponto de pedido

Indicador 1 | Nível: Aplicar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Metalúrgica Vale Verde Ltda.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)
Calcular os custos de suprimentos e produção, apresentando um relatório com dados coletados em aula.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA
1. Princípios da contabilidade de custos.
3. Definição de gastos e investimentos.

1. Contexto

A **Vale Verde** consome **18.000 chapas** de aço por ano (demanda estável, ≈ 50/dia em 360 dias). Cada chapa custa R$ 85,00; cada pedido de compra custa **R$ 240** (cotação, conferência, frete fixo, recebimento); o custo de manter estoque é **24% a.a.** do valor. Hoje o comprador pede **2.000 chapas** de cada vez "para aproveitar o frete", ao preço-base de R$ 85,00. O fornecedor tem **lead time de 12 dias**, e a demanda diária tem desvio-padrão de 14 chapas.

2. Caixa de ferramentas

LOTE ECONÔMICO E CUSTO TOTAL

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot S}{H}} \quad (H = p \cdot i) \;\; | \;\; CT(Q) = Dp + \frac{D}{Q} S + \frac{Q}{2} H$$

FREQUÊNCIA

$$N = \frac{D}{Q} \; pedidos/ano \;\; | \;\; T = \frac{dias\ do\ ano}{N} \; dias\ entre\ pedidos$$

ESTOQUE DE SEGURANÇA E PONTO DE PEDIDO (DEMANDA VARIÁVEL, LEAD TIME FIXO)

$$ES = z \cdot \sigma_d \cdot \sqrt{L} \;\; | \;\; PP = d \cdot L + ES$$

3. Tarefas

1 EOQ e política de pedidos

Calcule: **(a)** o custo de manter por unidade (H); **(b)** o EOQ; **(c)** número de pedidos/ano e intervalo entre pedidos; **(d)** custos de pedir e de manter no EOQ. O que você observa?

Item	Resultado
H = p × i	
EOQ (chapas)	
Pedidos/ano	

Item	Resultado
Intervalo (dias)	
Custo de pedir (R$/ano)	
Custo de manter (R$/ano)	

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Custo total e sensibilidade

Compare o custo total anual (compra + pedir + manter) do **lote atual de 2.000**, de um lote de **1.000** e do **EOQ**. Quanto a empresa perde com a política atual? E se o lote ficar 20% diferente do EOQ?

Lote	Compra (R$)	Pedir (R$)	Manter (R$)	Total (R$)	Diferença p/ EOQ
2.000					
1.000					
EOQ (651)					

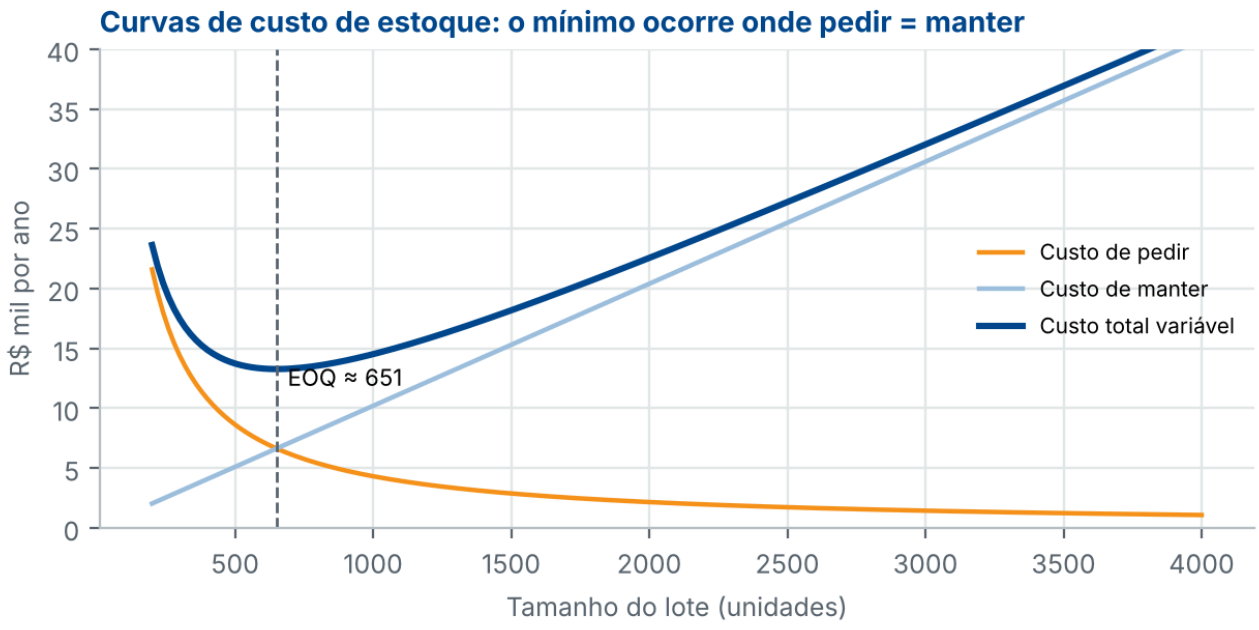


Figura 13.1 · Pedir × manter.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Desconto por quantidade

O fornecedor oferece desconto por quantidade: **R$ 85,00** (até 1.499), **R$ 82,00** (1.500–2.999) e **R$ 80,00** (≥ 3.000). Para cada faixa: calcule o EOQ com o preço da faixa, verifique viabilidade, use o lote viável e calcule o custo total. Qual faixa vence?

Faixa	Preço	H (R$)	EOQ da faixa	Viável?	Lote usado	Custo total (R$/ano)
≥ 1	85,00					
≥ 1.500	82,00					
≥ 3.000	80,00					

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Estoque de segurança e ponto de pedido

Calcule o **estoque de segurança** e o **ponto de pedido** para nível de serviço de 95% (z = 1,645), σ_d = 14/dia e lead time = 12 dias. Quanto capital e custo de manter o ES representa? Recalcule para 99% (z = 2,326).

Nível	z	ES (un.)	PP (un.)	ES em R$ (×85)
95%	1,645			
99%	2,326			

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Política de reposição e justificativa

Monte a **política de reposição** recomendada (lote, ponto de pedido, revisão) e escreva 3 linhas de justificativa para o gerente, considerando preço, capital, espaço e risco. Em que situação você abandonaria o desconto?

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- **Modelo (s,S) e (Q,r)**: diferenças entre revisão contínua e periódica.
- **Lead time variável:** $\sigma_{LT} = \sqrt{(L \cdot \sigma_d^2 + d^2 \cdot \sigma_L^2)}$. Pesquise e refaça a Tarefa 4 com σ_L = 2 dias.
- **VMI** (estoque gerenciado pelo fornecedor) e **Kanban**: como mudam o custo de pedir.

AULA 14

ROTEIRIZAÇÃO, DIMENSIONAMENTO E CONSOLIDAÇÃO

Bebidas Rio Claro: quantos veículos, que rota, que carga?

Fator limitante peso × cubagem · dimensionamento de frota por tempo · economias (Clarke & Wright) · consolidação de cargas

Indicador 4 | Nível: Aplicar / Analisar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Bebidas Rio Claro S.A.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)
Identificar e calcular os custos de transporte, propondo soluções para otimização.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA
2. Tipos de cálculos logísticos.
4. Custos logísticos: definição e segregações.

1. Contexto

A **Rio Claro** distribui bebidas para varejistas. O planejador precisa decidir **quantos veículos** alocar, **que rotas** seguir e se **consolidar** cargas fracionadas gera economia. Os veículos (VUC/3/4) têm capacidade de **9.000 kg** e **36 m³**.

2. Caixa de ferramentas

FATOR LIMITANTE

$$Veículos\ mínimos = \lceil \max(\ \Sigma kg \div cap_{kg}\ ,\ \Sigma m^3 \div cap_{m^3}\ )\ \rceil$$

DIMENSIONAMENTO POR TEMPO

$$Veículos = \frac{viagens\ necessárias\ por\ dia}{viagens\ por\ veículo\ por\ dia} \quad | \quad viagens/veículo = \lfloor jornada \div tempo\ do\ ciclo\ \rfloor$$

ECONOMIAS DE CLARKE & WRIGHT

$$s_{ij} = d_{0i} + d_{0j} - d_{ij} \quad (economia\ de\ unir\ i\ e\ j\ na\ mesma\ rota)$$

3. Tarefas

1 Veículos mínimos e fator limitante

Os 6 pedidos do dia estão no quadro. Calcule os veículos mínimos por peso e por cubagem. Qual é o **fator limitante**?

Pedido	Peso (kg)	Volume (m³)
P1	3.200	14,0
P2	4.100	11,5
P3	2.600	17,0
P4	5.200	9,0
P5	1.900	12,0
P6	3.800	21,0

Pedido	Peso (kg)	Volume (m³)
Total	**20.800**	**84,5**

Cálculo	Resultado
Σ kg ÷ 9.000	
Σ m³ ÷ 36	
Veículos mínimos	
Fator limitante	

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Dimensionamento de frota por tempo

A Rio Claro faz **96 entregas/dia**. Cada viagem atende **8 clientes**. Tempos: carregamento 1,0 h; por cliente: descarga 0,35 h + 0,25 h entre clientes; deslocamento CD–região–CD 1,2 h. Jornada: 9 h. Calcule o tempo do ciclo, viagens por veículo/dia (inteiras) e a frota necessária.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Clarke & Wright: unindo rotas

O CD (D) atende 4 clientes: A (3 paletes), B (4), C (2) e E (5); capacidade 10 paletes. Distâncias em km:

	D	A	B	C	E
D	—	12	18	25	20
A	12	—	9	20	22
B	18	9	—	14	16
C	25	20	14	—	11
E	20	22	16	11	—

(a) Custo de atender cada cliente em rota individual (ida e volta). **(b)** Calcule as economias s_{ij} de todos os pares e ordene. **(c)** Una rotas respeitando a capacidade de 10 paletes. **(d)** Compare a distância total com as rotas individuais.

Par	s_{ij} (km)	Cálculo
C–E		
B–C		
B–E		
A–B		
A–C		
A–E		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Valor da roteirização

Cada km custa **R$ 4,80** e cada saída de veículo tem custo fixo de **R$ 85**. Calcule o custo total da solução individual (4 veículos) e da solução de Clarke & Wright. Qual a economia diária e anual (22 dias úteis × 12 meses)?

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Consolidação de cargas

Três clientes recebem hoje cargas **fracionadas** (LTL) separadamente. Uma transportadora propõe **lotação consolidada** (um caminhão, 3 paradas): R$ 1.850 + R$ 120 por parada extra. Avalie.

Cliente	Peso (kg)	Vol. (m³)	Fracionado (R$)
Cliente X	1.800	5,4	960
Cliente Y	2.400	7,2	1.010
Cliente Z	1.500	4,6	920
Total	**5.700**	**17,2**	

Consolidado	R$
Frete lotação + 3 paradas	

Consolidado	R$
Economia por embarque	
Economia %	

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- **VRP** (Vehicle Routing Problem) e variações: janelas de tempo, múltiplos depósitos, frota heterogênea. Pesquise softwares e bibliotecas livres (OR-Tools).
- Pesquise a diferença entre **roteirização** e **programação de entregas**.
- Estude o **milk run** como forma de consolidar coletas em fornecedores.

AULA 15

RELATÓRIO DE CUSTOS LOGÍSTICOS: ORÇADO × REALIZADO

Logística Santa Rita: o orçamento estourou… ou o volume cresceu?

Variação orçado × realizado · orçamento flexível (volume × eficiência) · custo unitário · indicadores (KPIs) · relatório executivo

Indicador 5 | Nível: Analisar / Avaliar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Logística Santa Rita Ltda.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)
Elaborar um relatório de custos logísticos com base nos dados coletados em aula.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA
5. Conceito e apuração do custo logístico total.
9. Sistemas e registros de dados dos custos logísticos.

1. Contexto

A **Santa Rita** é um operador logístico de e-commerce. No mês, o orçamento previa **40.000 pedidos**, mas foram expedidos **46.000** (+15%). O CFO viu o realizado maior que o orçado e quer "cortar custos". Cabe ao analista de custos mostrar o que realmente aconteceu.

2. Caixa de ferramentas

VARIAÇÃO SIMPLES
Variação total = realizado − orçado | Variação % = variação ÷ orçado

ORÇAMENTO AJUSTADO AO VOLUME
Orçamento flexível = custos fixos orçados + (custo variável unitário orçado × volume real)

DECOMPOSIÇÃO
Variação de volume = flexível − orçado | Variação de eficiência = realizado − flexível | (soma = variação total)

3. Tarefas

1 Orçado × realizado

Monte o quadro **orçado × realizado** do mês (custos fixos em valor; custos variáveis = unitário × volume) e calcule as variações simples. Classifique em F (favorável) ou D (desfavorável).

Item	Tipo	Orçado (R$)	Realizado (R$)	Variação (R$)	%	F/D
Mão de obra de armazém	Fixo	310.000	322.000			
Aluguel e condomínio	Fixo	185.000	185.000			
Energia e utilidades	Fixo	42.000	47.800			
Embalagens	Variável	76.000	94.300			
Frete de distribuição	Variável	448.000	522.100			

Item	Tipo	Orçado (R$)	Realizado (R$)	Variação (R$)	%	F/D
Horas extras	Variável	34.000	51.520			
Devoluções (logística reversa)	Variável	24.000	30.360			
Total		**1.119.000**	**1.253.080**			

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Orçamento flexível: volume × eficiência

Construa o **orçamento flexível** (para 46.000 pedidos) e decomponha a variação total de cada item em **volume** e **eficiência**.

Item	Orçado	Flexível	Realizado	Var. volume	Var. eficiência	Total
Mão de obra de armazém	310.000		322.000			12.000
Aluguel e condomínio	185.000		185.000			0
Energia e utilidades	42.000		47.800			5.800
Embalagens	76.000		94.300			18.300
Frete de distribuição	448.000		522.100			74.100
Horas extras	34.000		51.520			17.520
Devoluções	24.000		30.360			6.360
Total	**1.119.000**		**1.253.080**			**134.080**

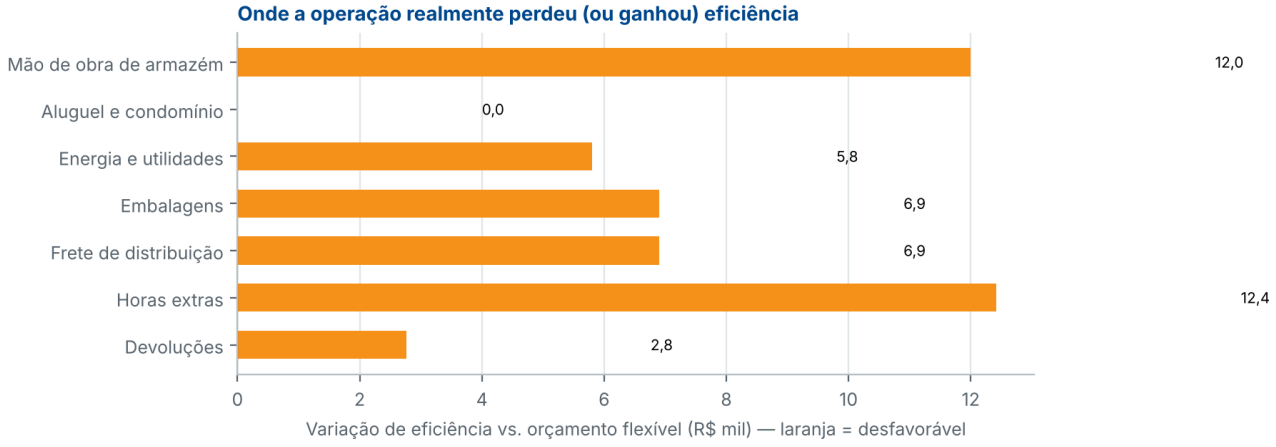


Figura 15.1 · Variação de eficiência por item.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Custo unitário por pedido

Calcule o **custo logístico por pedido** orçado e realizado e a variação. Diluição de custos fixos: quanto do custo por pedido caiu por ter vendido mais?

Indicador	Orçado	Realizado	Variação
Custo logístico por pedido (R$)			

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Painel de KPIs

Preencha o painel de KPIs e classifique cada indicador (✔ atingiu a meta / ✘ não atingiu). Priorize os 2 mais críticos.

Indicador	Meta	Realizado	Desvio	Status
Custo logístico / receita	23,3%	23,2%		
OTIF (entrega no prazo e completa)	96,0%	94,1%		
Acuracidade de estoque	98,0%	97,3%		
Ocupação do armazém	85,0%	91,0%		
Taxa de devolução	2,0%	3,4%		
Lead time do pedido (h)	48	52		

Receita orçada R$ 4,8 mi; realizada R$ 5,4 mi.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Relatório executivo ao CFO

Escreva o **relatório executivo** (máx. 1 página) ao CFO: resumo em 3 frases, tabela das variações, gráfico, 3 causas prováveis, 3 ações com responsável e prazo, e riscos.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- **Orçamento base zero (OBZ)** × orçamento incremental: vantagens e riscos.
- **Balanced Scorecard** logístico e a lógica de metas em cascata.
- Modelos de relatório: **dashboards** e conceitos de *data storytelling* — ordem, destaque, contexto.

AULA 16

CUSTOS DA QUALIDADE E PERDAS

Cerâmica Pontal: quanto custa não acertar de primeira?

Prevenção, avaliação e falhas (COQ) · Pareto · retorno de investimento em prevenção · valor esperado de inspecionar

Indicador 2 | Nível: Analisar / Avaliar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Cerâmica Pontal Revestimentos S.A.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)
Analisar custos logísticos e propor melhorias para a tomada de decisão.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA
6. Composição e características dos custos logísticos.
7. Fatores que influenciam os custos logísticos.

1. Contexto

A **Cerâmica Pontal** (receita de **R$ 36.000.000**/ano) tem muitas quebras, devoluções e retrabalho. A diretoria nunca somou o **custo da qualidade**. Cabe ao analista levantá-lo, identificar onde está o dinheiro e avaliar um investimento em prevenção.

2. Caixa de ferramentas

CUSTOS DA QUALIDADE

$$COQ = prevenção + avaliação + falha\ interna + falha\ externa \quad | \quad Custo\ de\ conformidade = prevenção + avaliação \quad | \quad Custo\ de\ não\ conformidade = falhas$$

DECISÃO SOB INCERTEZA

$$Valor\ esperado = \Sigma\ (probabilidade \times custo) \quad | \quad p^* = \frac{custo\ de\ inspeção}{custo\ evitado\ por\ defeito\ detectado}$$

3. Tarefas

1 COQ total e composição

Some os custos por categoria, o COQ total e o percentual da receita. Calcule o custo de conformidade e de não conformidade e a proporção entre eles.

Categoria	Item	R$/ano
Prevenção	Treinamento da equipe	85.000
Prevenção	Manutenção preventiva e padronização	140.000
Avaliação	Inspeção de recebimento	96.000
Avaliação	Inspeção final e laboratório	168.000
Falha interna	Refugo e retrabalho	620.000
Falha interna	Paradas por defeito de matéria-prima	180.000
Falha externa	Devoluções e reposição	430.000
Falha externa	Quebra em transporte (avarias)	310.000

Categoria	Item	R$/ano
Falha externa	Garantia e reclamações	190.000

Categoria	Total (R$)	% do COQ
Prevenção		
Avaliação		
Falha interna		
Falha externa		
COQ total		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Pareto do COQ

Faça o **Pareto** dos itens de custo: ordene, calcule % e % acumulado, e identifique os itens que respondem por ~80% do COQ.

Item	R$/ano	%	% acum.
Refugo e retrabalho	620.000		
Devoluções e reposição	430.000		
Quebra em transporte (avarias)	310.000		
Garantia e reclamações	190.000		
Paradas por defeito de matéria-prima	180.000		
Inspeção final e laboratório	168.000		
Manutenção preventiva e padronização	140.000		
Inspeção de recebimento	96.000		
Treinamento da equipe	85.000		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Investir em prevenção?

Um programa de prevenção custará **R$ 150.000/ano** (manutenção preditiva, padronização de embalagem e treinamento). Espera-se reduzir **35%** das falhas internas e **40%** das externas. Calcule a economia, o resultado líquido, o ROI e o novo COQ. Interprete a Figura 16.1.

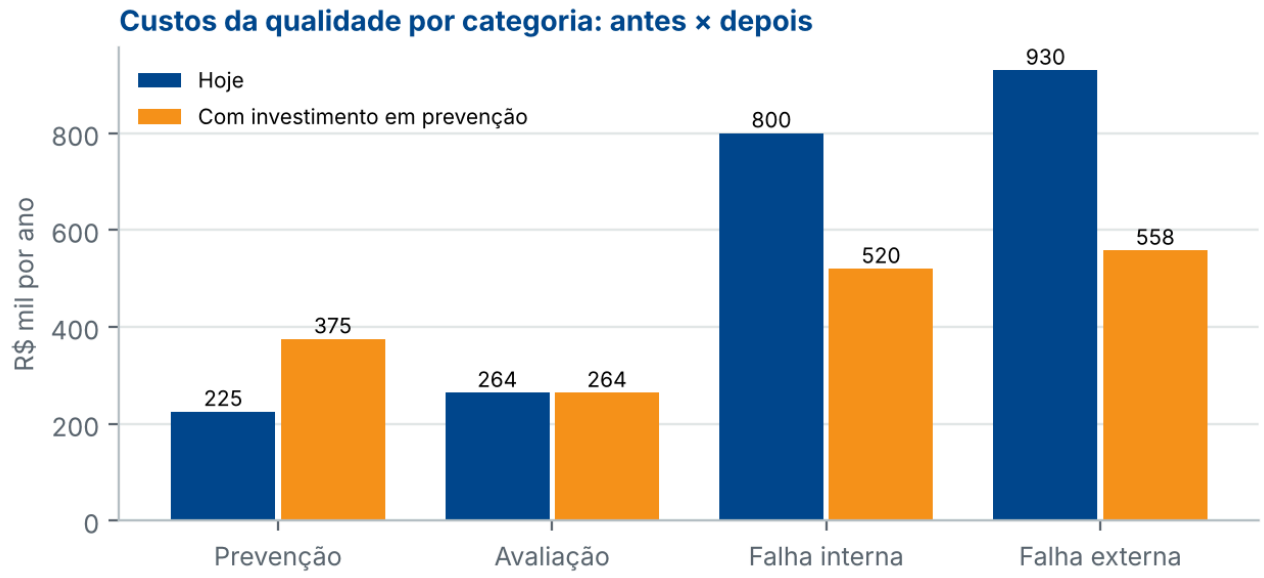


Figura 16.1 · COQ antes e depois.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Decisão: inspecionar ou não?

Chega um lote de **5.000** peças. A taxa histórica de defeito é **8%**. Se o defeito é detectado na inspeção (R$ 3,20/peça, eficácia 92%), o custo é R$ 22 (devolução ao fornecedor); se passa ao cliente, R$ 85. Compare o **custo esperado** de inspecionar 100% × não inspecionar e calcule a taxa de defeito de indiferença p*.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Perdas logísticas e ações

Aponte 3 **perdas logísticas** presentes no case e proponha, para cada uma, uma ação e um indicador. Classifique: perda normal (inerente ao processo) × anormal (evitável).

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- **Seis Sigma** e DMAIC, **Ciclo PDCA**, **5 Porquês** e diagrama de Ishikawa.
- **Amostragem de aceitação** (plano simples, nível de qualidade aceitável – AQL, ABNT NBR 5426/ISO 2859).
- **Custo de falha externa** e a conexão com SAC e logística reversa.

AULA 17

ESTRUTURAS DE ARMAZENAGEM E VIABILIDADE

Atacado Nova Era: qual estrutura vale o investimento?

Estruturas de armazenagem · fluxo de caixa · payback simples e descontado · VPL · TIR · ROI · financiamento (Price × SAC) · sensibilidade

Indicador 1 | Nível: Analisar / Avaliar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Atacado Nova Era Ltda.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)

Identificar e mapear diferentes tipos de estruturas de armazenagem, avaliando sua eficiência em relação aos custos logísticos.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA

1. Princípios da contabilidade de custos
4. Custos logísticos: definição e segregações

1. Contexto

A **Nova Era** (atacado alimentício) opera em um galpão de 2.000 m² com altura útil de 9 m e armazena palete empilhado no chão. Precisa de mais posições e avalia duas estruturas: **A – porta-paletes seletivo** (acesso direto a todos os paletes) e **B – drive-in** (corredores de acesso interno, alta densidade, estoque LIFO). A **taxa mínima de atratividade (TMA)** da empresa é **14% a.a.**

2. Dados do case

Quadro 17.1

Característica	A · Seletivo	B · Drive-in
Posições-palete	3.200	2.300
Seletividade (acesso direto)	100%	20% (LIFO)
Investimento inicial	R$ 1.200.000	R$ 600.000
Melhor para	muitos SKUs, giro variado, FIFO	poucos SKUs, grandes lotes, giro baixo/sazonal

Quadro 17.2

Fluxo de caixa líquido (economias – custos) – R$	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5 (c/ residual)
A · Seletivo	-1.200.000	430.000	470.000	490.000	500.000	650.000
B · Drive-in	-600.000	250.000	260.000	265.000	265.000	325.000

3. Caixa de ferramentas

INDICADORES DE VIABILIDADE

$$VPL = \sum \frac{FC_t}{(1+TMA)^t} \quad | \quad TIR: \text{taxa que torna } VPL = 0 \quad | \quad ROI = \frac{\sum FC_{1..5} - investimento}{investimento} \quad | \quad IL = \frac{VP\ das\ entradas}{investimento}$$

PAYBACK

Payback simples: ano em que o fluxo acumulado vira positivo (com interpolação); descontado: usa o valor presente de cada fluxo

4. Tarefas

1 Densidade × seletividade

Calcule o **investimento por posição-palete** e discuta o trade-off entre densidade e seletividade. Por que o drive-in só serve a alguns negócios?

Estrutura	Investimento	Posições	R$ por posição
Porta-paletes seletivo	1.200.000	3.200	
Drive-in (compacto)	600.000	2.300	

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Viabilidade do projeto A

Para o projeto **A**, monte o fluxo acumulado e o fluxo descontado a 14% e calcule: payback simples, payback descontado, VPL, TIR, ROI e IL.

Ano	Fluxo (R$)	Acumulado (R$)	Fator 1/(1,14)^t	VP (R$)	VP acumulado (R$)
0	-1.200.000				
1	430.000				
2	470.000				
3	490.000				
4	500.000				
5	650.000				

Indicador	A · Seletivo
Payback simples (anos)	
Payback descontado (anos)	
VPL (R$)	
TIR (% a.a.)	
ROI (5 anos)	

Indicador	A · Seletivo
IL	

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 A × B: o conflito entre VPL e TIR

Faça o mesmo cálculo resumido para **B** (VPL, TIR, payback simples) e responda: **qual projeto escolher** (são excludentes)? Calcule o fluxo incremental (A − B), seu VPL e sua TIR.

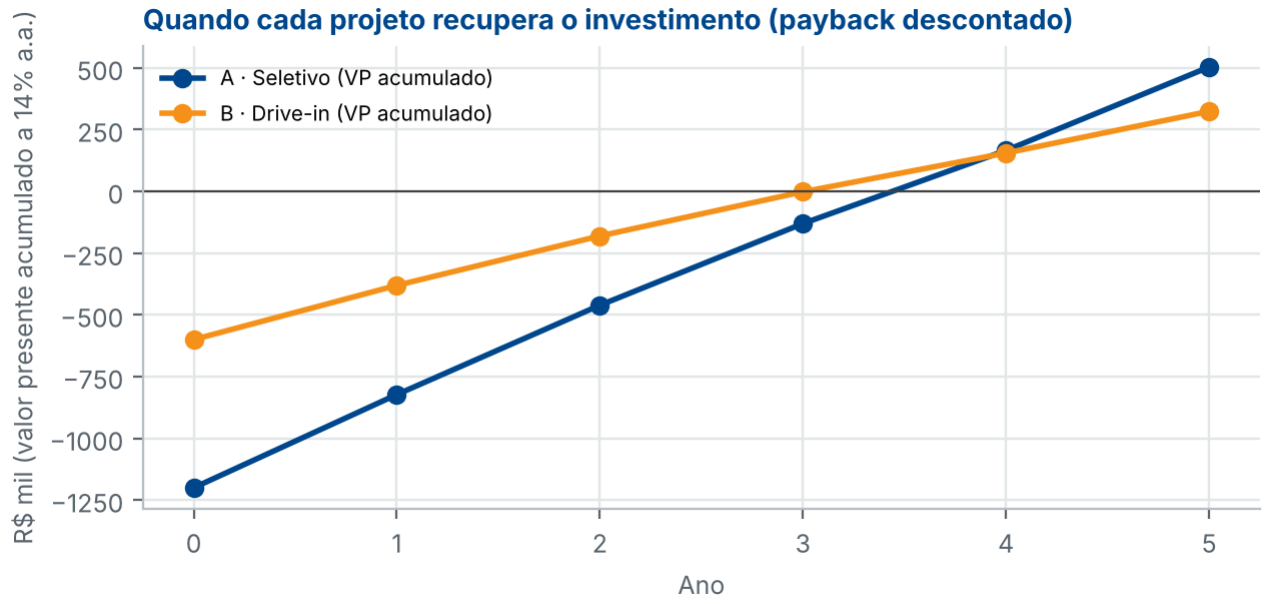


Figura 17.1 · VP acumulado dos projetos.

Indicador	A · Seletivo	B · Drive-in	Incremental (A − B)
Investimento	1.200.000	600.000	600.000
VPL (R$)			
TIR			
Payback simples (anos)			—

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Financiamento: Price × SAC

Para A, a Nova Era financia **60%** do investimento (R$ 720.000) a **1,3% a.m.** em 48 meses. Calcule: **(a)** parcela pela tabela **Price**; **(b)** 1ª e última parcela pelo **SAC**; **(c)** juros totais em cada sistema; **(d)** taxa efetiva anual.

Item	Price	SAC
Parcela (ou 1ª parcela)		
Última parcela		
Juros totais		
Taxa efetiva anual		—

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Sensibilidade e decisão

Teste o risco de A: **(a)** se as economias forem **20% menores**, qual o novo VPL e a TIR? **(b)** Qual fração mínima das economias previstas mantém o VPL = 0 (a "margem de erro" do projeto)? Faça a recomendação final.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- **Estruturas:** push-back, flow rack, mezanino, shuttle, cantilever e blocagem. Quando cada uma é a melhor opção?
- **TIR modificada (MIRR)** e fluxos com múltiplas inversões de sinal.
- **Depreciação acelerada e benefícios fiscais** (ex.: Lei do Bem, FINAME) e seu efeito no VPL.

AULA 18

CUSTOS LOGÍSTICOS NA IMPORTAÇÃO

Casa Forma Móveis: quanto custa de verdade o lote importado?

Valor aduaneiro (CIF) · II, IPI, PIS/COFINS-importação · ICMS por dentro · AFRMM e despesas · custo nacionalizado · marítimo × aéreo · câmbio

Indicador 4 | Nível: Aplicar / Analisar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Casa Forma Móveis S.A.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)
Calcular os custos de transporte, considerando diferentes modais e suas implicações financeiras.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA
2. Tipos de cálculos logísticos
4. Custos logísticos: definição e segregações

1. Contexto

A **Casa Forma** (fábrica de móveis) importa **ferragens de alta precisão** (trilhos, dobradiças, amortecedores) de um fornecedor europeu: **120.000 peças**, valor **FOB US$ 84.000**. O câmbio é de **R$ 5,40/US$**. A empresa é do **lucro real** e recupera IPI, PIS, COFINS e ICMS como crédito. O comprador quer saber o **custo nacionalizado** por peça e se vale pagar o frete aéreo para reduzir o estoque em trânsito.

2. Dados do case

Quadro 18.1

Item	Marítimo	Aéreo
Frete internacional	US$ 6.200	US$ 15.400
Seguro internacional	0,3% sobre (FOB + frete)	0,3% sobre (FOB + frete)
Prazo porta a porta	52 dias	8 dias
Despesas no destino (THC/capatazia, armazenagem, despachante)	R$ 4.800	R$ 2.300
Frete nacional (porto/aeroporto → fábrica)	R$ 5.200	R$ 3.100
AFRMM	25% sobre o frete marítimo	—
Taxa Siscomex (valor didático)	R$ 185	R$ 185

Tributo (didático)	Alíquota	Base
Imposto de importação (II)	14%	valor aduaneiro (CIF em R$)
IPI	5%	valor aduaneiro + II
PIS-importação	2,1%	valor aduaneiro
COFINS-importação	9,65%	valor aduaneiro
ICMS	18%	"por dentro": (valor aduaneiro + II + IPI + PIS + COFINS + AFRMM + Siscomex + despesas) ÷ (1 − 18%)

3. Caixa de ferramentas

VALOR ADUANEIRO

$$CIF = FOB + frete\ internacional + seguro \quad | \quad Valor\ aduaneiro\ (R\$) = CIF\ (US\$) \times câmbio$$

ICMS POR DENTRO

$$Base\ do\ ICMS = \frac{V.A. + II + IPI + PIS + COFINS + outras\ despesas\ aduaneiras}{1 - alíquota\ do\ ICMS} \quad | \quad ICMS = base \times alíquota$$

LANDED COST

$$Custo\ nacionalizado = valor\ aduaneiro + tributos + AFRMM + Siscomex + despesas + frete\ nacional \quad |$$

$$Custo\ efetivo = custo\ nacionalizado - créditos\ recuperáveis$$

4. Tarefas

1 CIF e valor aduaneiro

Calcule o **CIF** em US$ e o **valor aduaneiro** em reais (via marítima).

Item	US$	R$
FOB	84.000	453.600
Frete internacional	6.200	33.480
Seguro (0,3%)		
CIF / valor aduaneiro		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Tributos e taxas

Calcule II, IPI, PIS, COFINS, AFRMM, a base do ICMS e o ICMS (nessa ordem).

Tributo/taxa	Cálculo	R$
II	14% × V.A.	
IPI	5% × (V.A. + II)	
PIS-importação	2,1% × V.A.	
COFINS-importação	9,65% × V.A.	
AFRMM	25% × frete marítimo (R$)	
Base do ICMS	soma ÷ 0,82	

Tributo/taxa	Cálculo	R$
ICMS	18% × base	

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Custo nacionalizado e fator

Monte o **custo total nacionalizado**, o **fator de nacionalização** (custo nacionalizado ÷ FOB em R$) e o custo por peça.

Componente	R$	% do landed
Valor aduaneiro (CIF)	488.541	
Tributos (II + IPI + PIS + COFINS + ICMS)		
AFRMM + Siscomex + despesas no destino		
Frete nacional	5.200	
Custo nacionalizado		**100%**
Fator de nacionalização (÷ FOB em R$)		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Créditos e custo efetivo

Como a empresa recupera **IPI, PIS, COFINS e ICMS** como crédito, calcule o **custo efetivo** (landed − créditos) e o custo efetivo **por peça** (120.000 peças).

Item	R$
Créditos (IPI + PIS + COFINS + ICMS)	
Custo efetivo (landed − créditos)	
Custo efetivo por peça	
Fator efetivo (÷ FOB em R$)	

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Marítimo × aéreo

Compare o **aéreo** com o **marítimo**: calcule o custo efetivo do aéreo e some o **custo do capital em trânsito** (1,4% a.m. proporcional ao prazo, sobre o custo efetivo). Qual modal é mais barato? O que mudaria a decisão?

Modal	Custo efetivo (R$)	Prazo (dias)	Custo do capital em trânsito (R$)	Custo total (R$)
Marítimo		52		
Aéreo		8		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

6 Sensibilidade cambial

O dólar sobe para **R$ 5,80** (+7,4%). Recalcule o custo efetivo (marítimo) e a variação percentual. Por que o aumento do custo é maior ou menor que 7,4%? Proponha proteções (hedge).

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- **Incoterms 2020** (EXW, FCA, FOB, CIF, DAP, DDP): quem paga e quem assume o risco em cada etapa.
- **Duimp** (Declaração Única de Importação) e a transição do Siscomex DI; **Portal Único de Comércio Exterior**.
- **Regimes aduaneiros especiais:** drawback, admissão temporária, entreposto aduaneiro, Recof.
- Pesquise o **ex-tarifário** e a redução do II para bens de capital.

AULA 19

RENTABILIDADE POR CLIENTE E CUSTO DE SERVIR

Distribuidora Pinheiral: quais clientes dão (e tiram) dinheiro?

Margem bruta × margem após custo de servir (cost-to-serve) · curva da baleia · política de pedido mínimo · decisão comercial

Indicador 5 | Nível: Analisar / Avaliar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Distribuidora Pinheiral Ltda.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)
Elaborar um relatório de custos logísticos, utilizando dados reais para fundamentar as decisões.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA
5. Conceito e apuração do custo logístico total
9. Sistemas e registros de dados e informações dos custos logísticos.

1. Contexto

A **Pinheiral** distribui material de escritório. O comercial comemora a carteira: margem bruta média de 26,8%. O controller desconfia: “nossos clientes pequenos e distantes consomem muita logística”. Cabe ao analista apurar o **resultado por cliente após o custo de servir**.

2. Dados do case

Quadro 19.1

Cliente	Receita anual (R$)	Margem bruta	Pedidos/ano	Entregas/ano	Distância (km, 1 via)	Devoluções (% receita)	Prazo médio (dias)
Hiper Alfa	4.800.000	28%	120	104	18	1,5%	28
Rede Beta	3.200.000	26%	360	300	22	3,0%	45
Mercadinho Gama	900.000	30%	780	780	35	2,0%	30
Loja Delta (interior)	550.000	31%	300	300	140	2,5%	60
Atacarejo Épsilon	2.100.000	22%	52	52	25	0,8%	21
Papelaria Zeta	350.000	32%	520	520	60	4,0%	45

Quadro 19.2 · Taxas de custeio

Atividade (direcionador)	Taxa
Processar pedido (por pedido: comercial, faturamento, separação)	R$ 42,00 por pedido
Entrega (por entrega)	R$ 28,00 fixos + R$ 2,10 por km rodado (ida e volta)
Devoluções (logística reversa, perdas)	35% do valor devolvido
Atendimento (SAC)	0,3% da receita
Custo financeiro do prazo	1,5% a.m. × (prazo ÷ 30) × receita

3. Caixa de ferramentas

COST-TO-SERVE

Custo de servir = pedidos × taxa + entregas × (fixo + km × 2 × taxa/km) + devoluções + SAC + custo financeiro do prazo

RENTABILIDADE

Lucro do cliente = lucro bruto − custo de servir | Margem líquida do cliente = lucro do cliente ÷ receita

4. Tarefas

1 Custo de servir por cliente

Calcule, para cada cliente, os cinco componentes do custo de servir e o total.

Cliente	Pedidos	Entregas	Devoluções	SAC	Financeiro (prazo)	Total
Hiper Alfa						
Rede Beta						
Mercadinho Gama						
Loja Delta (interior)						
Atacarejo Épsilon						
Papelaria Zeta						
Total						

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Lucro e margem líquida por cliente

Calcule o **lucro após custo de servir** e a **margem líquida do cliente**. Classifique em: ‘lucrativo’ (margem > 5%), ‘marginal’ (0–5%) e ‘destrói valor’ (< 0).

Cliente	Lucro bruto	Custo de servir	Lucro do cliente	Margem líquida	Classe
Hiper Alfa	1.344.000	122.614			
Rede Beta	832.000	166.440			
Mercadinho Gama	270.000	191.760			
Loja Delta (interior)	170.500	220.362			
Atacarejo Épsilon	462.000	43.330			

Cliente	Lucro bruto	Custo de servir	Lucro do cliente	Margem líquida	Classe
Papelaria Zeta	112.000	181.265			
Total	**3.190.500**	**925.772**			

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Curva da baleia

Ordene os clientes do mais para o menos lucrativo, calcule o lucro acumulado e interprete a **curva da baleia** (Figura 19.1). Quanto da lucratividade os melhores clientes ‘entregam’ e quanto os piores ‘devolvem’?

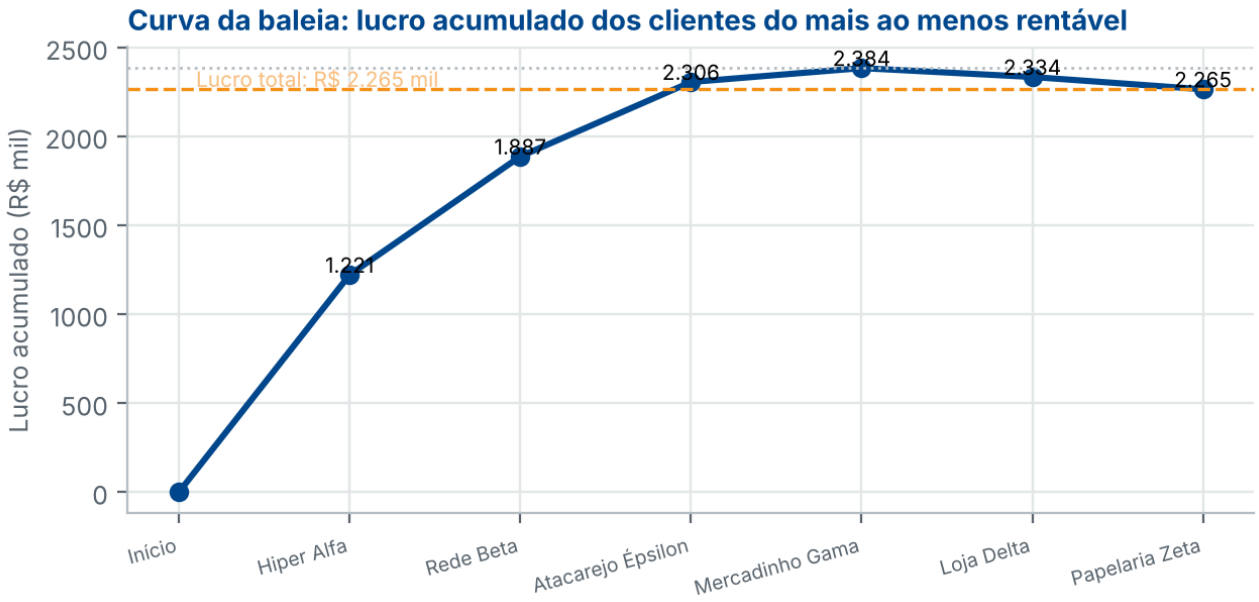


Figura 19.1 · Curva da baleia.

Cliente	Lucro (R$)	Acumulado (R$)	% do lucro final
Hiper Alfa			
Rede Beta			
Atacarejo Épsilon			
Mercadinho Gama			
Loja Delta (interior)			
Papelaria Zeta			

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Política de pedido mínimo × cobrança de frete

Para a **Loja Delta**, o comercial propõe um **pedido mínimo e entrega quinzenal/mensal**: de 300 para **100 pedidos/entregas por ano** (mantendo a receita de R$ 550.000). Calcule o novo lucro do cliente. Qual o ticket médio antes e depois? Compare com a alternativa de **cobrar frete de R$ 190 por entrega** mantendo 300 entregas.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Reprecificar ou reduzir o custo de servir

A **Papelaria Zeta** tem margem líquida de -19,8%. Qual **reajuste de preços** (sem mudar volume nem custo de servir) leva a margem líquida a 5%? Considere que o aumento é puro lucro. É plausível? Proponha uma combinação de ações.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- **Custeio baseado em atividades (ABC/TDABC)** aplicado a clientes — Kaplan & Anderson; comparação com rateio por receita.
- **Segmentação de clientes** por valor (matriz receita × custo de servir) e níveis de serviço diferenciados.
- **Lifetime value (LTV)**: um cliente que hoje dá prejuízo pode ser estratégico? Como medir?

AULA 20

LAYOUT, SLOTTING E PLANO DE AÇÃO

PetBox E-commerce: reorganizar o picking e executar o plano

Curva ABC de saídas · slotting (endereçamento por giro) · distância percorrida · produtividade · picking por lote · plano 5W2H

Indicador 2 | Nível: Aplicar / Criar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: PetBox E-commerce Ltda.

OBJETIVO DA AULA (PLANO)
Propor soluções para a otimização e redução de custos no processo logístico.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA
3. Definição de gastos, investimentos e perdas
4. Custos logísticos: definição e segregações.

1. Contexto

A **PetBox** separa **37.220 linhas de pedido por mês** em um corredor de picking com 12 endereços em linha, a distâncias de 10 a 54 m do ponto de expedição (de 4 em 4 m). Os SKUs foram endereçados por ordem de cadastro, sem considerar o giro: itens campeões estão nos fundos. O gerente quer reordenar o corredor (**slotting**) e propor **picking por lote**.

2. Dados do case

Quadro 20.1

SKU	Produto	Linhas/mês	Endereço atual (m)
S1	Ração premium 15 kg	9.400	E10 · 46 m
S2	Areia sanitária 4 kg	7.800	E5 · 26 m
S3	Petisco dental	5.900	E12 · 54 m
S4	Ração filhote 10 kg	4.600	E2 · 14 m
S5	Tapete higiênico	3.300	E7 · 34 m
S6	Shampoo neutro	2.100	E3 · 18 m
S7	Coleira ajustável	1.500	E1 · 10 m
S8	Brinquedo corda	1.100	E8 · 38 m
S9	Comedouro inox	800	E4 · 22 m
S10	Cama pet M	450	E11 · 50 m
S11	Casinha plástica	180	E6 · 30 m
S12	Arranhador torre	90	E9 · 42 m

Parâmetro	Valor
Velocidade de deslocamento	1,1 m/s
Tempo de coleta por linha	12 s
Custo do operador	R$ 31,00/h
Deslocamento por linha	ida e volta ao ponto de expedição (2 × distância)

3. Caixa de ferramentas

CURVA ABC DE SAÍDAS

% do SKU = linhas ÷ total | Classe A: até ≈ 80% acumulado; B: até ≈ 95%; C: o restante

DISTÂNCIA E PRODUTIVIDADE

Distância = ∑ (linhas × 2 × d) | Tempo = distância ÷ velocidade + linhas × tempo de coleta |

Produtividade = linhas ÷ horas

4. Tarefas

1 Curva ABC de saídas

Ordene os SKUs por linhas, calcule % e % acumulado e classifique em A/B/C (um SKU é A enquanto o acumulado anterior for < 80%).

SKU	Linhas/mês	%	% acum.	Classe
S1	9.400			
S2	7.800			
S3	5.900			
S4	4.600			
S5	3.300			
S6	2.100			
S7	1.500			
S8	1.100			
S9	800			
S10	450			
S11	180			
S12	90			

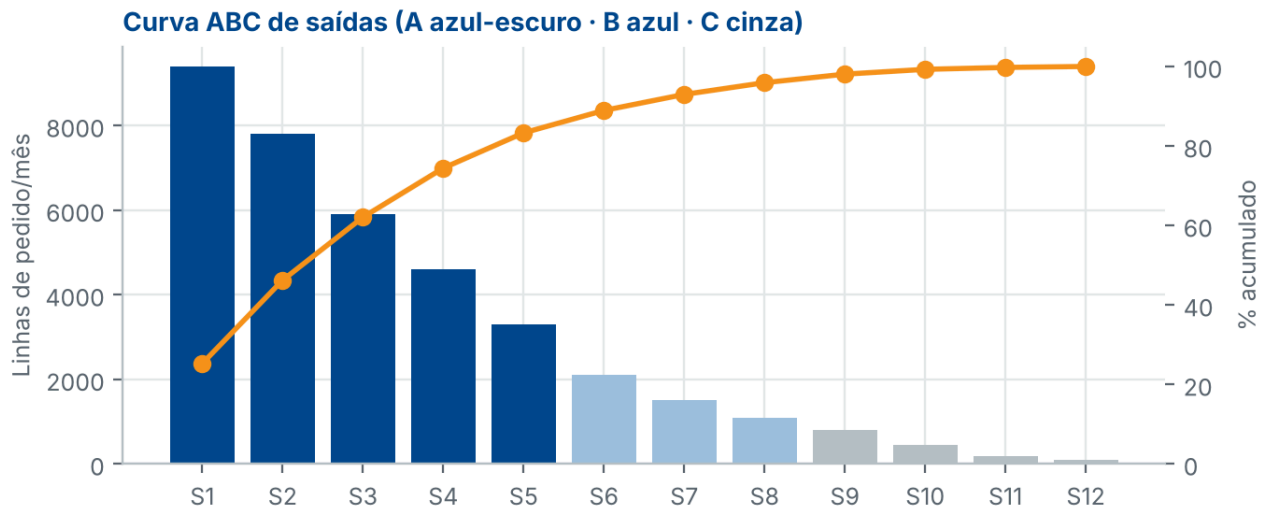


Figura 20.1 · Curva ABC de saídas.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Distância percorrida antes e depois

Calcule a distância mensal percorrida na **situação atual** e depois do **slotting** (SKU mais saído no endereço mais próximo, e assim por diante). Considere 2 × distância por linha.

SKU	Linhas	d atual (m)	Linhas×2×d atual (m)	d novo (m)	Linhas×2×d novo (m)
S1	9.400	46		10	
S2	7.800	26		14	
S3	5.900	54		18	
S4	4.600	14		22	
S5	3.300	34		26	
S6	2.100	18		30	
S7	1.500	10		34	
S8	1.100	38		38	
S9	800	22		42	
S10	450	50		46	
S11	180	30		50	
S12	90	42		54	
Total	**37.220**				

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Produtividade e economia

Converta a distância em tempo e calcule: horas mensais (deslocamento + coleta), produtividade (linhas/hora) e a economia anual em R$ do slotting.

Indicador	Atual	Após slotting
Deslocamento (h)		
Coleta (h)		
Horas totais/mês		
Linhas por hora		
Custo mensal de mão de obra (R$)		

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Picking individual × por lote

Hoje cada pedido é coletado individualmente (rota média de 140 m). Com **picking por lote** de 4 pedidos, a rota sobe para 260 m, mas atende 4 pedidos. Calcule a distância por pedido nos dois modelos e a redução. Quais os riscos (separação posterior, erros)?

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Plano de ação 5W2H

Monte o **plano de ação 5W2H** para implantar o slotting e o picking por lote. Preencha as 7 colunas para ao menos 4 ações.

O quê (What)	Por quê (Why)	Onde (Where)	Quando (When)	Quem (Who)	Como (How)	Quanto (How much)

O quê (What)	Por quê (Why)	Onde (Where)	Quando (When)	Quem (Who)	Como (How)	Quanto (How much)

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- **Zona de ouro** (golden zone), ergonomia de pega e ABC por peso/volume; **COI (Cube-per-Order Index)** para slotting por cubagem.
- **Tipos de picking:** discreto, por lote, por zona, por onda, voice picking, pick-to-light.
- **Indicadores de armazém:** linhas/hora, acurácia de separação, OTIF, tempo de ciclo do pedido.

AULA 21

PREVISÃO DE DEMANDA E DIMENSIONAMENTO

Lar & Cia: prever, proteger e dimensionar

Estatística descritiva · médias móveis · suavização exponencial · regressão e sazonalidade · MAD, MAPE e viés · estoque de segurança · ponto de pedido · posições de armazenagem

Indicador 1 | Indicador 2 | Nível: Aplicar / Analisar | Tempo: 3h30 | Empresa fictícia: Lar & Cia Utilidades Domésticas

OBJETIVO DA AULA (PLANO)

Os alunos serão capazes de mapear e construir estruturas de armazenagem, dimensionando estoques com precisão de 90%.

ELEMENTOS DA COMPETÊNCIA

1. Princípios da contabilidade de custos (diretos e indiretos, fixos e variáveis, despesas fixas e variáveis), lucro, margem de contribuição e ponto de equilíbrio, formação do preço de venda.
2. Tipos de cálculos logísticos: taxa cambial, medição (perímetro, área, volume, capacidade, peso, dimensão e tempo) e custo de transporte.
3. Definição de gastos, investimentos, perdas, despesas e margem de contribuição.

1. Contexto

A **Lar & Cia** vende uma linha de panelas de pressão com forte pico no fim do ano. O planejador tem **24 meses de histórico** e precisa: (1) entender a série; (2) escolher o método de previsão; (3) prever os próximos meses; (4) calcular **estoque de segurança e ponto de pedido** (lead time de 15 dias, 95% de nível de serviço); (5) dimensionar as **posições-palete** (60 unidades/palete, folga de 25%).

2. Dados do case

Quadro 21.1 · Demanda (unidades). Colunas = Jan a Dez

Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ano 1	1.640	1.600	1.710	1.750	1.870	1.760	1.830	2.020	1.970	2.080	2.430	2.670
Ano 2	1.880	1.750	1.970	2.110	2.060	2.040	1.940	2.090	2.130	2.390	2.580	3.000

3. Caixa de ferramentas

MÉTODOS

$MM(n)_t$ = média das n últimas demandas | SES: $F_t = \alpha D_{t-1} + (1-\alpha)F_{t-1}$ | Regressão: $D = a + bt$

MEDIDAS DE ERRO

MAD = média de $|D - F|$ | $MAPE$ = média de $|D - F| \div D$ | Viés = média de $(D - F)$ | $RMSE = \sqrt{}$ média de $(D - F)^2$

SAZONALIDADE MULTIPLICATIVA

Índice sazonal do mês = média $(D \div$ tendência$)$ do mês, normalizada para média 1 | Previsão = tendência × índice

ESTOQUE E POSIÇÕES

$$ES = z \cdot RMSE \cdot \sqrt{L} \;\mid\; PP = d \cdot L + ES \;\mid\; posições = \lceil (estoque\ máximo \div un./palete) \times (1 + folga) \rceil$$

4. Tarefas

1 Estatística descritiva da demanda

Calcule média, mediana, desvio-padrão amostral e coeficiente de variação dos 24 meses. Use IQR para checar valores atípicos (limites Q1 − 1,5·IQR e Q3 + 1,5·IQR).

Estatística	Valor
Média (un./mês)	
Mediana	
Desvio-padrão (amostral)	
CV	
Q1 / Q3	
Limites de outliers	
Há outliers?	

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

2 Média móvel e suavização exponencial

Calcule as previsões para os meses 4 a 24 por **média móvel de 3 meses** e **suavização exponencial** (α = 0,3; $F_2 = D_1$) e os erros MAD, MAPE e viés (meses 4–24). Preencha os dois primeiros e os três últimos meses da MM e SES.

Mês	Demanda	MM(3)	SES (α=0,3)
4	1.750		
5	1.870		
22	2.390		
23	2.580		
24	3.000		

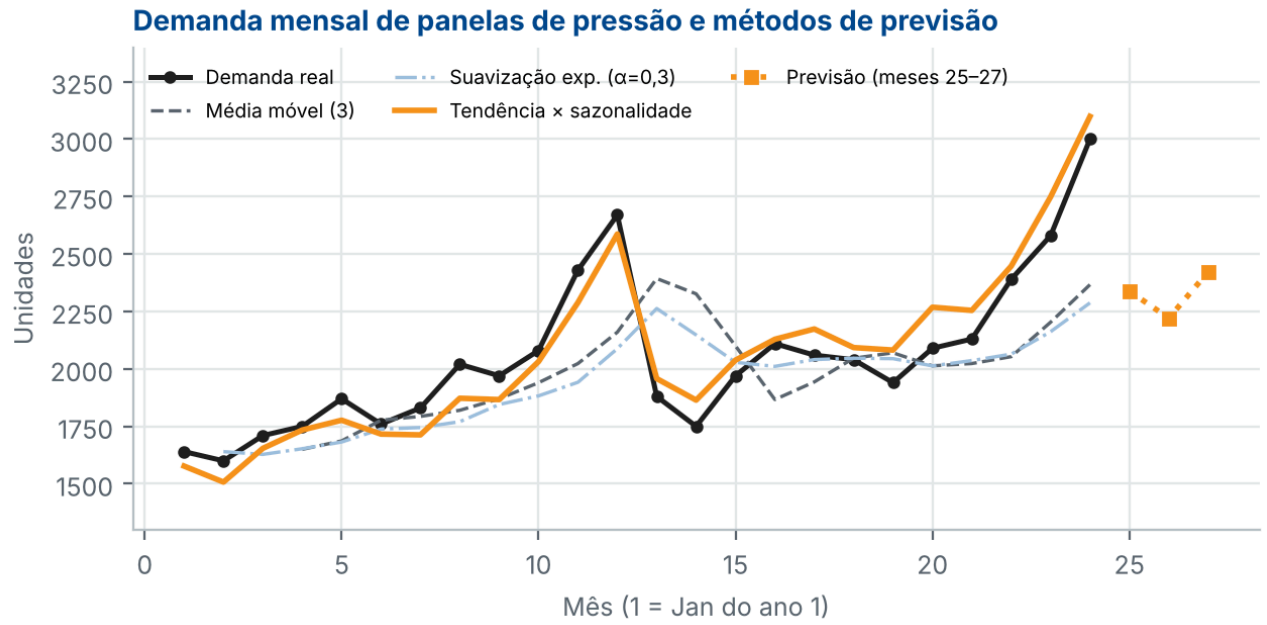


Figura 21.1 · Séries e previsões.

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

3 Tendência e sazonalidade

Ajuste a **reta de tendência** (D = a + b·t) aos 24 meses, calcule a razão real ÷ tendência, o **índice sazonal** de cada mês (média dos dois anos, normalizada) e o erro do método tendência × sazonalidade.

Mês	Índice sazonal
Jan	
Fev	
Mar	
Abr	
Mai	
Jun	
Jul	
Ago	
Set	
Out	
Nov	
Dez	

Parâmetro	Valor
b (inclinação, un./mês)	
a (intercepto)	

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

4 Escolha do método e previsão

Compare os quatro métodos pelo MAPE e viés e escolha o melhor. Calcule a **previsão dos meses 25, 26 e 27** com o método escolhido.

Método	MAD	MAPE	Viés	RMSE
Média móvel (3)				
Suavização exp. (α=0,3)				
Regressão linear (tendência)				
Tendência × sazonalidade				

Mês	Tendência (a + b·t)	Índice	Previsão
25 (Jan)			
26 (Fev)			
27 (Mar)			

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

5 Estoque de segurança, ponto de pedido e posições

Com o RMSE do método escolhido (106 un.), nível de serviço de 95% (z = 1,645) e lead time de 15 dias (0,5 mês), calcule: **estoque de segurança**, **ponto de pedido** (demanda mensal prevista = previsão do mês 25), **estoque máximo no mês de pico** (previsão de dezembro do ano 3, mês 36 = tendência × índice, mais ES) e **posições-palete** (60 un./palete, folga 25%).

Item	Resultado
Estoque de segurança (un.)	
Ponto de pedido (un.)	
Estoque máximo (un.)	
Paletes (sem folga)	
Posições-palete (com folga de 25%)	

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E RESPOSTA

SAIBA MAIS · para pesquisar

- **Holt-Winters** (suavização tripla), **ARIMA** e previsões por aprendizado de máquina: quando valem a complexidade extra?
- **S&OP / S&OE**: como o consenso entre comercial, produção e logística ajusta a previsão estatística.
- **Sinal de rastreamento** (tracking signal): como detectar um método que passou a errar sistematicamente.